

ΟΜΑΔΑ Α΄ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Από ποια βασικά τμήματα αποτελείται ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής; Να περιγράψετε συνοπτικά τις κύριες λειτουργίες του κάθε τμήματος.

Απάντηση: Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελείται βασικά από τα εξής τμήματα:

Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU):

Αποτελεί τον «εγκέφαλο» του υπολογιστή, υπεύθυνη για την εκτέλεση των εντολών των προγραμμάτων και την επεξεργασία των δεδομένων.

82

Μονάδες Εισόδου: Επιτρέπουν στον χρήστη να εισάγει δεδομένα και εντολές στον υπολογιστή (π.χ. πληκτρολόγιο, ποντίκι, σαρωτής).

Μονάδες Εξόδου: Παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της επεξεργασίας στον χρήστη (π.χ. οθόνη, εκτυπωτής, ηχεία).

Μονάδες Αποθήκευσης (Κεντρική και Δευτερεύουσα Μνήμη):

Χρησιμοποιούνται για τη μόνιμη ή προσωρινή αποθήκευση δεδομένων και προγραμμάτων (π.χ. RAM, ROM, σκληροί δίσκοι, SSD).

PDF

2. Ποιες είναι οι διαθέσιμες τεχνολογίες εκτυπωτών και σε ποια χρήση απευθύνεται η κάθε μία; Να αναφέρετε τα κριτήρια αξιολόγησης ενός εκτυπωτή.

Απάντηση: Οι βασικές τεχνολογίες εκτυπωτών είναι:

PDF

Εκτυπωτές InkJet (Ink-jet / Ψεκασμού μελάνης): Χρησιμοποιούν υγρό μελάνι και απευθύνονται κυρίως σε οικιακή χρήση ή μικρά γραφεία για έγχρωμες εκτυπώσεις μέτριου όγκου και υψηλής ποιότητας φωτογραφιών.

Εκτυπωτές Laser: Χρησιμοποιούν γραφίτη (toner) και τεχνολογία λέιζερ. Απευθύνονται σε επαγγελματικά περιβάλλοντα και γραφεία με μεγάλες

απαιτήσεις σεχύος, ταχύτητας και χαμηλού κόστους ανά σελίδα (ασπρόμαυρες ή έγχρωμες).

Εκτυπωτές Dot Matrix (Dot-matrix / Κρουστικοί): Χρησιμοποιούν κεφαλή με ακίδες και μελανωμένη ταινία.

Απευθύνονται σε ειδικές χρήσεις (π.χ. εκτύπωση διπλότυπων/τριπλότυπων τιμολογίων σε λογιστήρια και τράπεζες).

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ταχύτητα εκτύπωσης (σελίδες ανά λεπτό - PPM), η ανάλυση (DPI), το κόστος ανά σελίδα, ο όγκος εκτύπωσης μηνιαίως, η διαθεσμία χρωμάτων (έγχρωμος/ασπρόμαυρος) και η συνδεσιμότητα (USB, Wi-Fi, Δίκτυο).

PDF

3. Ποιες κατηγορίες αποθηκευτικών μέσων έχουμε; Σε ποια από αυτές ανήκουν οι σκληροί δίσκοι και σε ποια οι οπτικοί δίσκοι;

Απάντηση: Οι βασικές κατηγορίες αποθηκευτικών μέσων είναι:

Μαγνητικά μέσα: (π.χ. σκληροί δίσκοι -

HDD).
PDF

Οπτικά μέσα: (π.χ. CD, DVD, Blu-ray).
PDF

Ηλεκτρονικά μέσα / Μνήμη Flash: (π.χ. USB flash drives, SSD, κάρτες μνήμης).
Οι σκληροί δίσκοι ανήκουν στα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης.
PDF

Οι οπτικοί δίσκοι (CD, DVD) ανήκουν στα οπτικά μέσα αποθήκευσης.
PDF

4. Τι είναι οι σαρωτές (scanners) και τι τα προγράμματα OCR;

Απάντηση:

Σαρωτές (Scanners): Είναι συσκευές εισόδου που ψηφιοποιούν έντυπα έγγραφα, φωτογραφίες ή σχέδια, μετατρέποντάς τα σε αρχεία εικόνας

**υπολογιστή.
PDF**

**Προγράμματα OCR (Optical Character Recognition - Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων): Είναι εξειδικευμένο λογισμικό που αναλύει τις εικόνες κειμένου που προέρχονται από έναν σαρωτή και τις μετατρέπει σε επεξεργάσιμο ψηφιακό κείμενο (π.χ. σε Word).
PDF**

**5. Τι είναι μια Άδεια Χρήσης λογισμικού και ποιο δικαίωμα παραχωρεί;
Απάντηση: Μια άδεια χρήσης λογισμικού (Software License) είναι μια νομική συμφωνία μεταξύ του δημιουργού/κατόχου ενός προγράμματος και του τελικού χρήστη. Καθορίζει τους όρους με τους οποίους ο χρήστης επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει, να εγκαταστήσει ή να αντιγράψει το λογισμικό, αποτρέποντας την πειρατεία και προστατεύοντας τα**

πνευματικά δικαιώματα.
PDF+1

6. Τί είναι η άρνηση υπηρεσίας DOS (Denial of Service) σαν μορφή επίθεσης σε ένα δίκτυο και με ποιούς μηχανισμούς μπορεί ένα δίκτυο να προστατευτεί από τέτοιου είδους επιθέσεις;

Απάντηση:

DoS (Denial of Service): Είναι μια επίθεση σε δίκτυο ή διακομιστή με στόχο να τον καταστήσει μη διαθέσιμο στους νόμιμους χρήστες του, κατακλύζοντάς τον με υπερβολικό όγκο ψεύτικων αιτημάτων. (Στην περίπτωση του DDoS - Distributed Denial of Service, η επίθεση γίνεται ταυτόχρονα από πολλά διαφορετικά σημεία/botnets).

PDF+1

Μηχανισμοί προστασίας: Χρήση τείχους προστασίας (Firewalls), συστημάτων εντοπισμού και αποτροπής εισβολών (IDS/IPS), φιλτράρισμα πακέτων στον

δρομολογητή (router), υπηρεσίες περιορισμού κίνησης (rate limiting) και υπηρεσίες προστασίας cloud (π.χ. Cloudflare).

PDF

7. Τι είναι οι Ιοί των υπολογιστών (virus) και σε ποιες κυρίες κατηγορίες μπορούν χωριστούν;

Απάντηση:

Ιός (Computer Virus): Είναι ένα κακόβουλο πρόγραμμα που έχει τη δυνατότητα να αντιγράφεται μόνο του, συνήθως προσκολλώμενο σε άλλα εκτελέσιμα αρχεία, με σκοπό να αλλοιώσει τη λειτουργία του συστήματος ή να καταστρέψει δεδομένα.

PDF

Κύριες κατηγορίες: Ιοί αρχείων, Ιοί τομέα εκκίνησης (Boot sector viruses), Μακροϊοί (Macro viruses), Πολυμορφικοί ιοί, και ευρύτερα κακόβουλο λογισμικό όπως Δούρειοι Ίπποι (Trojans), Worms

**(Σκουλήκια) και Spyware.
PDF**

8. Ποιός ο ρόλος των αρχών πιστοποίησης ψηφιακών πιστοποιητικών και ποιά η διαδικασία έκδοσης ενός πιστοποιητικού για ένα ψηφιακό κατάστημα;

Απάντηση:

Ρόλος Αρχών Πιστοποίησης (Certificate Authorities - CAs): Είναι αξιόπιστοι οργανισμοί τρίτων μερών που εκδίδουν ψηφιακά πιστοποιητικά (π.χ. SSL/TLS) τα οποία επαληθεύουν την ταυτότητα ενός ιστότοπου και διασφαλίζουν την κρυπτογράφηση των δεδομένων μεταξύ του χρήστη και του διακομιστή.

PDF

Διαδικασία έκδοσης για ψηφιακό κατάστημα: 1. Δημιουργία αιτήματος υπογραφής πιστοποιητικού (CSR) στον διακομιστή. 2. Υποβολή του αιτήματος σε μια επίσημη Αρχή Πιστοποίησης. 3. Επαλήθευση της ταυτότητας της

επιχείρησης και της κυριότητας του domain από την CA. 4. Έκδοση και εγκατάσταση του πιστοποιητικού SSL στον διακομιστή του καταστήματος.
PDF

9. Ποια είδη διαμόρφωσης ενός σκληρού δίσκου γνωρίζετε, ποιο δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια και γιατί χρειάζεται;

Απάντηση:

Είδη διαμόρφωσης (Formatting):

Χαμηλού επιπέδου (Low-level format):

Δημιουργεί τα φυσικά sectors στον δίσκο (γίνεται συνήθως στο εργοστάσιο).

Υψηλού επιπέδου (High-level format / Logical format): Δημιουργεί το σύστημα αρχείων (π.χ. FAT32, NTFS, exFAT, ext4) για την οργάνωση και αποθήκευση αρχείων.

PDF

Μεγαλύτερη ασφάλεια: Το σύστημα αρχείων NTFS (στα Windows) ή τα

σύγχρονα συστήματα τύπου journaling προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα χάρη στα δικαιώματα πρόσβασης, την κρυπτογράφηση και την προστασία από απώλεια δεδομένων (journaling).

PDF

Γιατί χρειάζεται: Για να προετοιμαστεί ο δίσκος ώστε να μπορεί το λειτουργικό σύστημα να γράφει, να διαβάζει και να οργανώνει τα δεδομένα.

PDF

10. Τι χρειάζεται προκειμένου να κατασκευαστεί ένα στοιχειώδες σύστημα Η/Υ και με ποιο τρόπο επιτυγχάνεται η διασύνδεση μεταξύ των μονάδων του;

Απάντηση:

Υλικά: Μητρική πλακέτα (Motherboard), Κεντρικός επεξεργαστής (CPU), Κεντρική μνήμη (RAM), Τροφοδοτικό (Power Supply), Σκληρός δίσκος (Storage), Κάρτα γραφικών

**(ενσωματωμένη ή ανεξάρτητη) και ΚΓ/
Πληκτρολόγιο/Οθόνη.
PDF**

**Διασύνδεση: Επιτυγχάνεται μέσω της
μητρικής πλακέτας, η οποία διαθέτει
υποδοχές (sockets, slots) και διαύλους
(buses) επικοινωνίας που συνδέουν
ηλεκτρικά όλα τα εξαρτήματα μεταξύ
τους.
PDF**

**11. Ποια είναι τα αρχεία που λαμβάνουν
μέρος στη διαδικασία συγχώνευσης
αλληλογραφίας, σε έναν επεξεργαστή
κειμένου τύπου Word και ποιος ο ρόλος
τους;
Απάντηση: Τα αρχεία είναι:
PDF**

**Κύριο έγγραφο (Main Document):
Περιέχει το κοινό κείμενο και τα πεδία
συγχώνευσης που παραμένουν ίδια σε
όλες τις επιστολές.**

PDF

Αρχείο δεδομένων / Πηγή δεδομένων (Data Source): Περιέχει τα μεταβλητά στοιχεία (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις παραληπτών σε μορφή πίνακα Excel ή CSV) τα οποία εισάγονται δυναμικά στο κύριο έγγραφο για την εξαγωγή προσωποποιημένων εγγράφων.

PDF

12. Αναφέρετε τις κατηγορίες των συναρτήσεων σε ένα λογιστικό φύλλο τύπου Excel και περιγράψτε τη χρήση της συνάρτησης If.

Απάντηση:

Κατηγορίες συναρτήσεων Excel:

Μαθηματικές / Στατιστικές, Λογικές, Κειμένου, Ημερομηνίας και Ώρας, Αναζήτησης και Αναφοράς, Οικονομικές, κ.ά..

PDF

Χρήση της συνάρτησης IF (Αν): Εκτελεί

έναν λογικό έλεγχο και επιστρέφει μια τιμή αν η συνθήκη είναι αληθής (True) και μια άλλη αν είναι ψευδής (False). Η σύνταξή της είναι: =IF(συνθήκη; τιμή_αν_αληθές; τιμή_αν_ψευδές).
PDF

13. Ποιες επιλογές προβολής εγγράφων περιλαμβάνει ένας επεξεργαστής κειμένου, τύπου Word; Περιγράψτε τις.
Απάντηση: Οι βασικές προβολές στο Microsoft Word είναι:
PDF

Προβολή Διάταξης Εκτύπωσης (Print Layout): Δείχνει το έγγραφο ακριβώς όπως θα εκτυπωθεί σε σελίδα (με περιθώρια, κεφαλίδες, εικόνες).
Προβολή Ανάγνωσης Πλήρους Οθόνης (Read Mode / Full Screen Reading): Βελτιστοποιεί την οθόνη για άνετη ανάγνωση κρυμμένων εργαλείων επεξεργασίας.
Προβολή Ιστού (Web Layout): Δείχνει πώς θα φαινόταν το έγγραφο αν

δημοσιευόταν ως ιστοσελίδα.

Προβολή Περιγράμματος (Outline):

Δείχνει το κείμενο υπό μορφή δομής κεφαλαίων/επικεφαλίδων με δυνατότητα αναδίπλωσης.

Προβολή Πρόχειρου (Draft): Εμφανίζει το κείμενο γρήγορα για επεξεργασία, αποκρύπτοντας στοιχεία σελίδωσης και γραφικά.

14. Ποιος ο σκοπός χρησιμοποίησης αναφορών στους τύπους ενός λογιστικού φύλλου, τύπου Excel; Πόσα και ποια είδη αναφορών τύπων υπάρχουν;

Απάντηση:

Σκοπός: Επιτρέπουν στους τύπους να ενημερώνονται αυτόματα όταν αλλάζουν τα δεδομένα στα κελιά στα οποία αναφέρονται, κάνοντας το φύλλο δυναμικό.

PDF

Είδη αναφορών:

Σχετικές αναφορές (Relative): (π.χ. A1) αλλάζουν αυτόματα όταν ο τύπος αντιγράφεται σε άλλο κελί.

PDF

Απόλυτες αναφορές (Absolute): (π.χ. \$A\$1) παραμένουν σταθερές ανεξάρτητα από το πού αντιγράφεται ο τύπος.

PDF

Μικτές αναφορές (Mixed): (π.χ. \$A1 ή A\$1) σταθεροποιούν μόνο τη γραμμή ή μόνο τη στήλη.

PDF

15. Ποιες είναι οι κατηγορίες και τα βασικά χαρακτηριστικά των εκτυπωτών;

Απάντηση: (Βλέπε και την απάντηση στην ερώτηση 2). Οι κύριες κατηγορίες είναι οι εκτυπωτές InkJet (ψεκασμού μελάνης), Laser (τεχνολογίας λέιζερ) και Dot Matrix (κρουστικοί). Τα βασικά τους χαρακτηριστικά είναι η ταχύτητα (ppm), η ανάλυση (dpi), η τεχνολογία εκτύπωσης, η δυνατότητα έγχρωμης

**εκτύπωσης και η διασύνδεση.
PDF+1**

16. Τι ονομάζεται κώδικας ή σύνολο χαρακτήρων; Τι γνωρίζετε για τους κώδικες χαρακτήρων ASCII και Unicode; Από πόσα bit αποτελείται ο καθένας;

Απάντηση:

Κώδικας / Σύνολο χαρακτήρων: Είναι ένας τυποποιημένος πίνακας αντιστοίχισης που συνδέει κάθε χαρακτήρα (γράμματα, σύμβολα, αριθμούς) με έναν συγκεκριμένο δυαδικό αριθμό.

PDF

ASCII: Κώδικας 7-bit (ή 8-bit extended) που υποστηρίζει 128 (ή 256) χαρακτήρες, επαρκής κυρίως για το αγγλικό αλφάβητο.

PDF

Unicode: Παγκόσμιο πρότυπο κωδικοποίησης που υποστηρίζει

δεκάδες χιλιάδες χαρακτήρες από όλες τις γλώσσες του κόσμου. Συνήθως χρησιμοποιεί 16-bit (UTF-16) ή μεταβλητό μήκος 8-bit έως 32-bit (UTF-8).

PDF

17. Ποιες βασικές λειτουργίες μπορούμε να εκτελέσουμε σ' ένα αρχείο;

Απάντηση: Δημιουργία (Create), Άνοιγμα/Ανάγνωση (Open/Read), Εγγραφή/Τροποποίηση (Write/Modify), Αντιγραφή (Copy), Μετακίνηση/Μετονομασία (Move/Rename) και Διαγραφή (Delete).

PDF

18. Τι είναι τα δεδομένα και ποια η έννοια της πληροφορίας; Ποια είναι η διαφορά μεταξύ πληροφορίας και δεδομένων;

Απάντηση:

Δεδομένα: Απεπεξεργασίες, ωμές τιμές, παρατηρήσεις ή σύμβολα χωρίς άμεσο νόημα από μόνα τους (π.χ. «25»,

«Γιάννης»).

PDF

Πληροφορία: Είναι τα δεδομένα που έχουν υποστεί επεξεργασία, οργάνωση και ερμηνεία ώστε να αποκτήσουν νόημα και χρησιμότητα για τον χρήστη (π.χ. «Η ηλικία του Γιάννη είναι 25 έτη»).

PDF

19. Τι είναι η μνήμη RAM και ROM; Να αναφέρετε τις διαφορές τους.

Απάντηση:

RAM (Random Access Memory):

Προσωρινή, πτητική μνήμη (volatile) ανάγνωσης/εγγραφής όπου αποθηκεύονται τα προγράμματα και τα δεδομένα που εκτελούνται προσωρινά. τα περιεχόμενά της χάνονται όταν σβήσει ο υπολογιστής.

PDF

ROM (Read Only Memory): Μόνιμη, μη

πτητική μνήμη μόνο για ανάγνωση που περιέχει βασικές οδηγίες εκκίνησης του συστήματος (π.χ. BIOS/UEFI).

PDF

20. Τι είναι η λανθάνουσα - κρυφή μνήμη cache; Πως λειτουργεί;

Απάντηση: Η cache είναι μια εξαιρετικά γρήγορη μνήμη μικρής χωρητικότητας που βρίσκεται ενσωματωμένη στον επεξεργαστή (ή πολύ κοντά του).

Λειτουργεί αποθηκεύοντας προσωρινά δεδομένα και εντολές που χρησιμοποιούνται συχνά από την CPU, ώστε ο επεξεργαστής να μην ανατρέχει διαρκώς στην πιο αργή κύρια μνήμη RAM, επιταχύνοντας σημαντικά το σύστημα.

PDF

21. Να μετατρέψετε τον δεκαδικό αριθμό 120 σε δυαδικό και οκταδικό αριθμό.

Απάντηση:

Δυαδικός: $120_{10} = 1111000_2$ (διαίρεσεις

με το 2: $120/2=60$ υπ.0, $60/2=30$ υπ.0, $30/2=15$ υπ.0, $15/2=7$ υπ.1, $7/2=3$ υπ.1, $3/2=1$ υπ.1, $1/2=0$ υπ.1 -> από κάτω προς τα πάνω).

PDF

Οκταδικός: $12010 = 1708$ (διαιρέσεις με το 8: $120/8=15$ υπ.0, $15/8=1$ υπ.7, $1/8=0$ υπ.1 -> 1708).

PDF

22. Στον υπολογιστή τι εργασία εκτελεί ο επεξεργαστής; Αναφέρετε μερικά είδη επεξεργαστών.

Απάντηση: Ο επεξεργαστής (CPU) εκτελεί τις εντολές των προγραμμάτων, πραγματοποιεί αριθμητικές και λογικές πράξεις και συντονίζει τη λειτουργία όλων των υπολοίπων μονάδων του υπολογιστή. Παραδείγματα: Intel Core (i3, i5, i7, i9), AMD Ryzen, ARM processors (π.χ. Apple Silicon M-series, Snapdragon).

PDF+1

23. Ποιες οι διαφορές μεταξύ ενός interpreter και ενός compiler;

Απάντηση:

Compiler (Μεταγλωττιστής):

Μεταφράζει ολόκληρο τον πηγαίο κώδικα ενός προγράμματος σε κώδικα μηχανής (binary) πριν την εκτέλεσή του, δημιουργώντας ένα αυτόνομο εκτελέσιμο αρχείο.

PDF

Interpreter (Διερμηνευτής): Μεταφράζει και εκτελεί τον κώδικα γραμμή προς γραμμή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματος, χωρίς να δημιουργεί προηγουμένως ξεχωριστό εκτελέσιμο αρχείο.

PDF

24. Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στην επαναληπτική εντολή "όσο επανάλαβε" (while ... do) και την επαναληπτική εντολή

"αρχή_επανάληψης μέχρις_ότου"
(repeat...until);

Απάντηση:

while ... do (όσο): Ελέγχει τη συνθήκη πριν την εκτέλεση του βρόχου. Αν η συνθήκη είναι αρχικά ψευδής, ο κώδικας εντός του βρόχου μπορεί να μην εκτελεστεί ούτε μία φορά.

PDF

repeat ... until (μέχρις_ότου): Ελέγχει τη συνθήκη μετά την εκτέλεση του βρόχου. Αυτό σημαίνει ότι ο κώδικας θα εκτελεστεί υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά.

PDF

**25. Ποιους τρόπους γνωρίζετε για την αναπαράσταση ενός αλγορίθμου;
Δώστε μία σύντομη περιγραφή για τον καθένα.**

Απάντηση:

Φυσική γλώσσα / Κείμενο: Περιγραφή βήμα προς βήμα με λέξεις της καθημερινής γλώσσας.

PDF

Διάγραμμα ροής (Flowchart): Γραφική αναπαράσταση με γεωμετρικά σχήματα (κουτιά, ρόμβους) που συνδέονται με βέλη.

PDF

Ψευδογλώσσα (Pseudocode) / Δομημένο διάγραμμα: Αναπαράσταση με τυποποιημένες δομές προγραμματισμού (επιλογές, επαναλήψεις) κοντά σε πραγματική γλώσσα προγραμματισμού.

PDF

26. Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στα συντακτικά και τα λογικά λάθη; Δώστε από ένα παράδειγμα στη γλώσσα προγραμματισμού C.

Απάντηση:

Συντακτικά λάθη (Syntax errors):

Παραβιάζουν τους κανόνες της γλώσσας προγραμματισμού και

εντοπίζονται αμέσως από τον compiler (ο κώδικας δεν μεταγλωττίζεται).

Παράδειγμα: Παράλειψη ερωτηματικού
`int x = 5` αντί `int x = 5;`.

PDF

Logical errors (Λογικά λάθη): Ο κώδικας μεταγλωττίζεται και εκτελείται

κανονικά, αλλά δίνει λανθασμένα αποτελέσματα εξαιτίας λανθασμένης λογικής σχεδίασης. Παράδειγμα:

Υπολογισμός μέσου όρου ως $\text{sum}/2$ αντί για $\text{sum}/3$.

PDF

27. Τι εννοούμε με τους όρους LIFO (Last In First Out) και FIFO (First In First Out) και σε ποιες δομές δεδομένων βρίσκουν εφαρμογή;

Απάντηση:

LIFO (Last In First Out - Τελευταίος Μπήκε, Πρώτος Βγήκε): Εφαρμόζεται στη δομή δεδομένων Στοίβα (Stack).

PDF

FIFO (First In First Out - Πρώτος Μπήκε, Πρώτος Βγήκε): Εφαρμόζεται στη δομή δεδομένων Ουρά (Queue).

PDF

28. Τι είναι οι στατικές και τι οι δυναμικές δομές δεδομένων; Ποιες οι διαφορές τους;

Απάντηση:

Στατικές δομές: Έχουν σταθερό, προκαθορισμένο μέγεθος κατά τη δήλωσή τους (π.χ. απλοί πίνακες σε πολλές γλώσσες), δεσμεύοντας συγκεκριμένη μνήμη που δεν μπορεί να αλλάξει εύκολα.

PDF

Δυναμικές δομές: Μπορούν να αυξομειώνονται σε μέγεθος δυναμικά κατά την εκτέλεση του προγράμματος ανάλογα με τις ανάγκες (π.χ. συνδεδεμένες λίστες, δυναμικοί πίνακες).

PDF

29. Να γραφεί πρόγραμμα σε C το οποίο θα δέχεται από το πληκτρολόγιο έναν ακέραιο. Εν συνεχεία θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει το παραγοντικό αυτού του αριθμού.

Απάντηση:

C

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int n, i;
    unsigned long long fact = 1;
    printf("Δώστε έναν ακέραιο αριθμό: ");
    scanf("%d", &n);
    if (n < 0)
        printf("Το παραγοντικό δεν ορίζεται για αρνητικούς αριθμούς.\n");
    else {
        for (i = 1; i <= n; ++i) {
            fact *= i;
        }
        printf("Το %d! = %llu\n", n, fact);
    }
    return 0;
}
```

}

`` `[cite: 5]

30. Αναφέρατε πέντε, από τους βασικούς τύπους δεδομένων (Data Types) της Pascal ή C. Να αναφέρετε τα όριά τους (κατά προσέγγιση και όπου αυτά υπάρχουν) καθώς και ένα παράδειγμα από τον κάθε τύπο.

*** **Απάντηση (για τη C):****

1. ****int (Ακέραιος):**** Συνήθως 4 bytes (από περίπου $\$-2.147.483.648\$$ έως $\$2.147.483.647\$$). Παράδειγμα: ``int age = 25;`` [cite: 5].

2. ****float (Πραγματικός απλής ακρίβειας):**** 4 bytes (περίπου 6-7 δεκαδικά ψηφία ακρίβειας). Παράδειγμα: ``float pi = 3.14f;`` [cite: 5].

3. ****double (Πραγματικός διπλής ακρίβειας):**** 8 bytes (περίπου 15 δεκαδικά ψηφία ακρίβειας). Παράδειγμα: ``double price = 19.99;`` [cite: 5].

4. ****char (Χαρακτήρας):**** 1 byte (από $\$-128\$$ έως $\$127\$$ ή $\$0\$$ έως $\$255\$$). Παράδειγμα: ``char grade = 'A';`` [cite: 5].

5. ****void (Κενός τύπος):****

Χρησιμοποιείται σε συναρτήσεις που δεν επιστρέφουν τιμή. Παράδειγμα:
`void printHello();` [cite: 5].

31. Τι ονομάζουμε recursion (αναδρομή); α) Να γραφεί αναδρομική συνάρτηση (σε C) με όνομα power... β) Περιγράψτε σχηματικά πως δουλεύει για $a=3$ και $b=5$

*** **Απάντηση:****

*** **Αναδρομή (Recursion):**** Είναι η διαδικασία κατά την οποία μια συνάρτηση καλεί τον εαυτό της για να λύσει ένα πρόβλημα σπάζοντάς το σε μικρότερα, πανομοιότυπα υποπροβλήματα [cite: 5].

*** **α) Αναδρομική συνάρτηση power:****

```c

```
long power(int a, int b) {
 if (b == 0)
 return 1;
 else
 return a * power(a, b - 1);
}
```

``` [cite: 5]

*** **β) Σχηματική περιγραφή για $a=3$, $b=5$:**

$$\begin{aligned}
 \text{power}(3, 5) &= 3 \times \text{power}(3, 4) \\
 &= 3 \times (3 \times \text{power}(3, 3)) \\
 &= 3 \times (3 \times (3 \times \text{power}(3, 2))) \\
 &= 3 \times (3 \times (3 \times (3 \times \text{power}(3, 1)))) \\
 &= 3 \times (3 \times (3 \times (3 \times (3 \times \text{power}(3, 0))))) \text{ [Base case: επιστρέφει 1]} \\
 &= 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 1 = 243 \text{ [cite: 5]}.
 \end{aligned}$$

32. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος να διαβάζει τα ονόματα 10 πωλητών... και τις πωλήσεις 2005... [υπολογισμός M.O., μέγιστων, ελάχιστων πωλήσεων]

****Απάντηση (σε ψευδογλώσσα/C-like):****

```

` `` `c
#include <stdio.h>
int main() {
    char A[10][50];
    float B[10];
    float sum = 0, max_val, min_val;
    int i, max_idx = 0, min_idx = 0;

    for(i = 0; i < 10; i++) {

```

```
    printf("Δώστε όνομα πωλητή %d: ",  
i+1);  
    scanf("%s", A[i]);  
    printf("Δώστε πωλήσεις 2005 για  
τον %s: ", A[i]);  
    scanf("%f", &B[i]);  
    sum += B[i];  
  
    if(i == 0) {  
        max_val = B[i];  
        min_val = B[i];  
    } else {  
        if(B[i] > max_val) { max_val = B[i];  
max_idx = i; }  
        if(B[i] < min_val) { min_val = B[i];  
min_idx = i; }  
    }  
}  
    printf("α) Μέσος όρος πωλήσεων:  
%.2f\n", sum / 10);  
    printf("β) Πωλητής με μέγιστες  
πωλήσεις: %s (%.2f)\n", A[max_idx],  
max_val);  
    printf("γ) Πωλητής με ελάχιστες  
πωλήσεις: %s (%.2f)\n", A[min_idx],  
min_val);  
    return 0;
```

}

` `` [cite: 5]

33. Α. Εξηγήστε σύντομα τι κάνει το ακόλουθο πρόγραμμα C... Β. Αν στην for αντικαταστήσουμε τον αριθμό 60 με τον αριθμό 40 τι θα συμβεί;

****Απάντηση:****

****Α.**** Το πρόγραμμα εκτελεί έναν βρόχο `for` ξεκινώντας από $n=50$ και αυξάνοντας το n κατά 1 ($n++$), όσο το n είναι διαφορετικό από το 60 ($n \neq 60$). Σε κάθε επανάληψη τυπώνει την τρέχουσα ακέραια τιμή του n και τον φυσικό λογάριθμο αυτού ($\log(n)$) [cite: 5].

****Β.**** Αντικαθιστώντας το 60 με το 40 (δηλαδή $n \neq 40$), δεδομένου ότι ο μετρητής ξεκινάει από το 50 και αυξάνεται (50, 51, 52 ...), η συνθήκη $n \neq 40$ θα ισχύει πάντα και ο βρόχος θα γίνει ****απέραντος (infinite loop)**** [cite: 5].

34. Στον ακόλουθο κώδικα τι θα εκτυπώσει η printf αν δώσουμε από το πληκτρολόγιο τις τιμές: -3 και 7...

*****Απάντηση:****

Ακολουθώντας την εκτέλεση βήμα-βήμα:

* Αρχικές τιμές: $n = -3$, $x = 3.0$.

Είσοδος από χρήστη: $i = -3$, $y = 7$ (ή ανάλογα με τη σειρά scanf).

* $k = 3 / 5$ -> ακέραια διαίρεση δίνει 0 .

* $x = ++n$ -> το n γίνεται -2 , άρα $x = -2.0$.

* $x *= i$ -> $x = -2.0 * (-3) = 6.0$.

* $n = --k$ -> το k γίνεται -1 , άρα $n = -1$.

* $y = n \% i$ (ή παρόμοιος τελεστής) -> προκύπτει ανάλογα με τις ακριβείς τιμές εισόδου. (Το αποτέλεσμα της εκτύπωσης printf εμφανίζει τις τελικές τιμές των μεταβλητών n, i, k, x, y βάσει αυτών των υπολογισμών)[cite: 5].

35. Να γραφεί πρόγραμμα που να δέχεται ένα διψήφιο ακέραιο αριθμό, και να επιστρέφει τον αριθμό ανεστραμμένο καθώς και το άθροισμα των ψηφίων του...

*****Απάντηση:****

```c

```

#include <stdio.h>
int main() {
 int num, tens, units, reversed, sum;
 printf("Δώστε έναν διψήφιο ακέραιο
αριθμό: ");
 scanf("%d", &num);

 if (num < 10 || num > 99) {
 printf("Σφάλμα: Ο αριθμός δεν είναι
διψήφιος!\n");
 } else {
 tens = num / 10;
 units = num % 10;
 reversed = (units * 10) + tens;
 sum = tens + units;

 printf("Ανεστραμμένος αριθμός:
%d\n", reversed);
 printf("Άθροισμα ψηφίων: %d\n",
sum);
 }
 return 0;
}
` `` [cite: 5]

```

### 36. Να γραφεί σε C η διαδικασία της γρήγορης ταξινόμησης (quick sort).

**`* **Απάντηση:**`**

**`` `` `c`**

**`#include <stdio.h>`**

**`void swap(int* a, int* b) {`**

**`int t = *a;`**

**`*a = *b;`**

**`*b = t;`**

**`}`**

**`int partition (int arr[], int low, int high) {`**

**`int pivot = arr[high];`**

**`int i = (low - 1);`**

**`for (int j = low; j <= high - 1; j++) {`**

**`if (arr[j] < pivot) {`**

**`i++;`**

**`swap(&arr[i], &arr[j]);`**

**`}`**

**`}`**

**`swap(&arr[i + 1], &arr[high]);`**

**`return (i + 1);`**

**`}`**

**`void quickSort(int arr[], int low, int high) {`**

**`if (low < high) {`**

**`int pi = partition(arr, low, high);`**

**`quickSort(arr, low, pi - 1);`**

```
 quickSort(arr, pi + 1, high);
 }
}
`` `[cite: 6]
```

**### 37. Να ταξινομήσετε τον παρακάτω πίνακα με τις τεχνικές selection sort και bubble sort, περιγράφοντας αναλυτικά το κάθε βήμα της ταξινόμησης.**

**Πίνακας: 6 7 9 3 5 8**

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

**\* \*\*Bubble Sort:\*\*** Συγκρίνει γειτονικά στοιχεία και τα αλλάζει θέση αν είναι σε λάθος σειρά, «φουσκώνοντας» το μεγαλύτερο προς το τέλος σε κάθε πέρασμα.

**\* Αρχική: `[6, 7, 9, 3, 5, 8]`**

**\* Πέρασμα 1ο:** Συγκρίνονται (6,7), (7,9), (9,3)->αλλαγή (`[6, 7, 3, 9, 5, 8]`), (9,5)->αλλαγή (`[6, 7, 3, 5, 9, 8]`), (9,8)->αλλαγή (`[6, 7, 3, 5, 8, 9]`).

**\* Συνεχίζονται τα περάσματα μέχρι την πλήρη ταξινόμηση: `[3, 5, 6, 7, 8, 9]` [cite: 6].**

**\* \*\*Selection Sort:\*\*** Βρίσκει το ελάχιστο στοιχείο του αναιρεθέντος πίνακα και το τοποθετεί στην πρώτη

θέση, έπειτα επαναλαμβάνει για το υπόλοιπο.

\* Αρχική: `[6, 7, 9, 3, 5, 8]`

\* Βήμα 1ο: Ελάχιστο είναι το 3.

Αντιλλαγή με τη 1η θέση (`3, 7, 9, 6, 5, 8`).

\* Βήμα 2ο: Στο υποσύνολο από το 2ο στοιχείο και μετά, ελάχιστο είναι το 5. Αντιλλαγή (`3, 5, 9, 6, 7, 8`).

\* Συνεχίζεται μέχρι τελικής ταξινόμησης: `[3, 5, 6, 7, 8, 9]` [cite: 6].

### 38. Να γραφεί πρόγραμμα σε C που να αποθηκεύει ακέραιους αριθμούς... σε έναν πίνακα διαστάσεων 5x5 και κατόπιν να εκτυπώνει: α. όλα τα στοιχεία β. κύρια διαγώνιο γ. αναστροφή διαγωνίου

\* \*\*Απάντηση:\*\*

` ` `c

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
 int arr[5][5];
```

```
 int i, j;
```

```
 printf("Εισάγετε στοιχεία για πίνακα 5x5:\n");
```

```
 for(i=0; i<5; i++)
```

```

 for(j=0; j<5; j++)
 scanf("%d", &arr[i][j]);

 printf("\nα. Όλα τα στοιχεία:\n");
 for(i=0; i<5; i++) {
 for(j=0; j<5; j++) printf("%d ", arr[i]
[j]);
 printf("\n");
 }

 printf("\nβ. Κύρια διαγώνιος: ");
 for(i=0; i<5; i++) printf("%d ", arr[i][i]);

 printf("\nγ. Αναστροφή διαγωνίου
(δευτερεύουσα): ");
 for(i=0; i<5; i++) printf("%d ", arr[i][4-
i]);

 return 0;
}
```


[cite: 6]


```

39. Τι εννοούμε με τους όρους
 "Αλγόριθμος" και "Πρόγραμμα";

*** **Απάντηση:****

*** **Αλγόριθμος:**** Μια πεπερασμένη
 σειρά σαφών και εκτελέσιμων οδηγιών/

βημάτων που αποσκοπούν στην επίλυση ενός προβλήματος[cite: 6].

*** **Πρόγραμμα:**** Ένας αλγόριθμος γραμμένος σε μια κατάλληλη γλώσσα προγραμματισμού, ο οποίος μπορεί να γίνει κατανοητός και να εκτελεστεί από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή[cite: 6].

40. Τι ονομάζουμε δομή δεδομένων;

*** **Απάντηση:**** Είναι ένας ειδικός τρόπος οργάνωσης, διαχείρισης και αποθήκευσης των δεδομένων στη μνήμη του υπολογιστή, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να τύχουν επεξεργασίας με αποδοτικό τρόπο[cite: 6].

41. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα προβλήματα με κριτήριο το είδος επίλυσης τους;

*** **Απάντηση:**** Διακρίνονται σε ****επιλύσιμα**** (έχουν γνωστές μεθόδους λύσης), ****απίθανα/δυσχερή**** (δεν υπάρχει γνωστός αποδοτικός αλγόριθμος επίλυσής τους σε πολυωνυμικό χρόνο) και ****μη επιλύσιμα**** (αποδεδειγμένα δεν

μπορούν να λυθούν με αλγόριθμο, όπως το πρόβλημα του τερματισμού)[cite: 6].

42. Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες (ή πράξεις) επί των δομών δεδομένων;

*** **Απάντηση:**** Δημιουργία, Εισαγωγή (Insertion), Διαγραφή (Deletion), Αναζήτηση/Εύρεση (Search), Τροποποίηση (Update) και Διάσχιση/Επίσκεψη (Traversal)[cite:6].

43. Τι εννοούμε με τον όρο "πρόβλημα" και σε τι αναφερόμαστε με τον όρο "Ανάλυση Προβλήματος";

*** **Απάντηση:****

*** **Πρόβλημα:**** Μια κατάσταση που απαιτεί λύση, η οποία προκύπτει όταν υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της υφιστάμενης και της επιθυμητής κατάστασης[cite: 6].

*** **Ανάλυση Προβλήματος:**** Η διαδικασία κατανόησης των απαιτήσεων, των δεδομένων εισόδου και των ζητούμενων εξόδων ενός προβλήματος προκειμένου να σχεδιαστεί η βέλτιστη στρατηγική

επίλυσής του[cite: 6].

44. Να αναφέρετε τις πιο συνηθισμένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων.

*** **Απάντηση:** Διαίρεση και Βασίλευε (Divide and Conquer), Δυναμικός Προγραμματισμός (Dynamic Programming), Απληστία (Greedy Algorithms), Αναδρομή (Recursion) και Εξαντλητική αναζήτηση / Δοκιμή και πλάνη (Brute Force / Backtracking)[cite: 6].**

45. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός αλγορίθμου;

*** **Απάντηση:****

1. ****Είσοδος (Input):**** 0 ή περισσότερα δεδομένα εξωτερικής προέλευσης.

2. ****Έξοδος (Output):**** Τουλάχιστον ένα αποτέλεσμα.

3. ****Καθοριστικότητα (Definiteness):**** Κάθε εντολή πρέπει να ορίζεται αυστηρά και χωρίς αμφισημία.

4. ****Πεπεραστικότητα (Finiteness):**** Ο αλγόριθμος πρέπει να τερματίζει μετά από πεπερασμένο αριθμό βημάτων.

5. **Αποτελεσματικότητα (Effectiveness):** Κάθε βήμα πρέπει να είναι απλό και εκτελέσιμο[cite: 6].

46. Με ποιους τρόπους πραγματοποιείται η περιγραφή ενός αλγορίθμου;

*** **Απάντηση:**** Με φυσική γλώσσα, διαγράμματα ροής και ψευδογλώσσα (βλέπε και ερώτηση 25)[cite: 6].

47. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα προκειμένου να θεωρήσουμε έναν αλγόριθμο πλήρη;

*** **Απάντηση:**** Να πληροί όλα τα βασικά κριτήρια (είσοδος, έξοδος, καθοριστικότητα, πεπεραστικότητα, αποτελεσματικότητα) και να καλύπτει ορθά όλες τις ειδικές περιπτώσεις (edge cases) του προβλήματος[cite: 6].

48. Να αναφέρετε πόσα είναι τα είδη της δομής επιλογής.

*** **Απάντηση:****

- 1. **Απλός έλεγχος** (`if`)**
- 2. **Διπλός έλεγχος** (`if-else`)**
- 3. **Πολλαπλός έλεγχος /**

εμφωτευμένες επιλογές** (`if-else if-else` ή `switch-case`)[cite: 6].

49. Να αναφέρετε πόσα είναι τα είδη της δομής επανάληψης.

****Απάντηση:****

1. Επανάληψη με συνθήκη στην αρχή (`while ... do`)[cite: 5, 6].
2. Επανάληψη με συνθήκη στο τέλος (`repeat ... until` / `do ... while`)[cite: 5, 6].
3. Επανάληψη με μέτρηση / γνωστό αριθμό επαναλήψεων (`for`)[cite: 5, 6].

50. Στη δομή δεδομένων τι είναι η στοίβα; Δώστε ένα παράδειγμα.

****Απάντηση:**** Η στοίβα (Stack) είναι μια γραμμική δομή δεδομένων που ακολουθεί τη λογική ****LIFO**** (Last In First Out). Παράδειγμα: Μια στοίβα από πιάτα στο τραπέζι· το τελευταίο πιάτο που τοποθετείται στην κορυφή είναι το πρώτο που αφαιρείται[cite: 6].

51. Να αναφέρετε τα είδη της αναζήτησης και της ταξινόμησης των στοιχεία ενός πίνακα.

*** **Απάντηση:****

*** **Είδη αναζήτησης:**** Σειριακή (Sequential / Linear Search) και Δυαδική (Binary Search - απαιτεί ταξινομημένο πίνακα)[cite: 6].

*** **Είδη ταξινόμησης:**** Ταξινόμηση φυσαλίδας (Bubble Sort), Ταξινόμηση επιλογής (Selection Sort), Ταξινόμηση εισαγωγής (Insertion Sort), Γρήγορη ταξινόμηση (Quick Sort)[cite: 6].

52. Τι είναι RAM και πώς είναι δομημένη;

*** **Απάντηση:**** Η RAM (Random Access Memory) είναι η κύρια προσωρινή μνήμη του υπολογιστή. Είναι δομημένη σε μια ακολουθία από κελιά μνήμης, καθένα από τα οποία έχει μια μοναδική διεύθυνση και αποθηκεύει ένα συγκεκριμένο μέγεθος δεδομένων (συνήθως bytes)[cite: 6].

53. Πόσα είδη καταχωρητών υπάρχουν; Να αναφερθούν τουλάχιστον τρεις χαρακτηριστικοί καταχωρητές γενικής χρήσης.

*** **Απάντηση:**** Οι καταχωρητές

(registers) χωρίζονται σε ειδικού σκοπού και γενικής χρήσης. Τρεις χαρακτηριστικοί καταχωρητές γενικής χρήσης είναι:

1. Ο ****Accumulator (ACC)**** (Συσσωρευτής) για αποθήκευση αποτελεσμάτων πράξεων.
2. Ο ****Program Counter (PC)**** (Μετρητής προγράμματος) που δείχνει την επόμενη εντολή.
3. Ο ****Instruction Register (IR)**** (Καταχωρητής εντολών) που κρατά την τρέχουσα εντολή προς εκτέλεση (καθώς και δείκτες/registers όπως AX, BX, CX, DX στην αρχιτεκτονική x86) [cite: 6].

54. Τι είναι το bit, το byte και το word; Τι αναπαριστά το καθένα; Πως συνδέονται μεταξύ τους;

*** **Απάντηση:****

*** **Bit:**** Η μικρότερη μονάδα μέτρησης πληροφορίας (0 ή 1) [cite: 6].

*** **Byte:**** Αποτελείται από 8 bits και αναπαριστά έναν χαρακτήρα [cite: 6].

*** **Word (Λέξη):**** Ομάδα bits (π.χ. 16-bit, 32-bit ή 64-bit) που επεξεργάζεται

ταυτόχρονα η CPU[cite: 6].

*** **Σύνδεση:**** \$1 \text{ Byte} = 8 \text{ bits}\$, ενώ το Word αποτελείται από ακέραιο πολλαπλάσιο bytes (π.χ. 1 Word = 4 Bytes σε 32-bit αρχιτεκτονική) [cite: 6].

55. Να αναφέρετε τρία διαφορετικά είδη διευθυνσιοδότησης και δώστε σύντομα παραδείγματα.

*** **Απάντηση:****

1. ****Άμεση διευθυνσιοδότηση (Direct addressing):**** Η διεύθυνση της μνήμης περιέχεται στην εντολή (π.χ. `MOV AX, [1234]`).

2. ****Άμεση/Καταχωρητή διευθυνσιοδότηση (Register addressing):**** Ο τελεστής βρίσκεται σε καταχωρητή (π.χ. `MOV AX, BX`).

3. ****Άμεση με άμεσο πρόσημο / Immediate addressing:**** Η τιμή δίνεται απευθείας στην εντολή (π.χ. `MOV AX, 5`)[cite: 6].

56. Από τι εξαρτάται η τεχνική διαχείρισης της μνήμης ενός υπολογιστή;

*** **Απάντηση:**** Εξαρτάται από την αρχιτεκτονική του υλικού (hardware), τον τύπο και τις δυνατότητες του Λειτουργικού Συστήματος (π.χ. υποστήριξη εικονικής μνήμης, σελιδοποίηση) και τις απαιτήσεις των εφαρμογών σε πόρους[cite: 6].

57. Από τι εξαρτάται το μέγεθος της μνήμης που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας υπολογιστής;

*** **Απάντηση:**** Εξαρτάται κυρίως από το ****εύρος του διαύλου διευθύνσεων (address bus)**** της CPU και την αρχιτεκτονική του λειτουργικού συστήματος (π.χ. τα 32-bit συστήματα περιορίζονται σε μέγιστη μνήμη 4GB, ενώ τα 64-bit υποστηρίζουν τεράστια μεγέθη)[cite: 6].

58. Εξηγήστε γιατί αυξάνοντας την κεντρική μνήμη, κατά κανόνα, επιταχύνουμε τη λειτουργία του υπολογιστικού συστήματος.

*** **Απάντηση:**** Διότι επιτρέπεται η ταυτόχρονη παραμονή περισσότερων προγραμμάτων και δεδομένων στη

γρήγορη RAM, μειώνοντας δραστικά τη χρήση της αργής εικονικής μνήμης (paging/swap) στον σκληρό δίσκο[cite: 6].

59. Να αναφερθούν περιληπτικά, ποια είναι τα κύρια μέρη από τα οποία αποτελείται ένας μικροεπεξεργαστής.

*** **Απάντηση:****

1. Η ****Αριθμητική και Λογική Μονάδα (ALU)**** για πράξεις.
2. Η ****Μονάδα Ελέγχου (Control Unit - CU)**** που συντονίζει τη ροή εντολών.
3. Οι ****Καταχωρητές (Registers)**** για γρήγορη προσωρινή αποθήκευση.
4. Η εσωτερική μνήμη ****Cache**** και οι εσωτερικοί δίαυλοι επικοινωνίας[cite: 6].

60. Το ψηφίο ισοτιμίας τι είδους πληροφορία δίνει και τι είδη ισοτιμίας έχουμε;

*** **Απάντηση:****

*** Δίνει πληροφορία ανίχνευσης σφαλμάτων μετάδοση δεδομένων (error detection).**

*** **Είδη ισοτιμίας:** Ισοτιμία**

αρτιότητας (Even parity) και ισοτιμία περιττότητας (Odd parity)[cite: 6].

61. Ποια είδη διαμόρφωσης ενός σκληρού δίσκου γνωρίζετε και ποιο δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια;

* **Απάντηση:** (Βλέπε και ερώτηση 9). Υψηλού και χαμηλού επιπέδου. Το σύστημα αρχείων **NTFS** προσφέρει τη μεγαλύτερη ασφάλεια[cite: 6].

62. Τι είναι τα I/O bus, το interrupt; και τί ο Controller;

* **Απάντηση:**

* **I/O Bus:** Δίαυλος επικοινωνίας που συνδέει τον επεξεργαστή με τις συσκευές εισόδου/εξόδου.

* **Interrupt (Διακοπή):** Σήμα προς τον επεξεργαστή από υλικό ή λογισμικό που ζητά την άμεση προσοχή του για κάποιο γεγονός.

* **Controller (Ελεγκτής):** Ηλεκτρονικό κύκλωμα/τσιπ που διαχειρίζεται τη λειτουργία μιας περιφερειακής συσκευής (π.χ. δίσκου, οθόνης) και τη συνεργασία της με το σύστημα[cite: 6].

63. Τι είναι το ρολόι του υπολογιστή και σε τι χρησιμεύει;

*** **Απάντηση:**** Είναι μια ηλεκτρονική γεννήτρια παλμών (crystal oscillator) που παράγει σταθερό ρυθμό χρονισμού (συχνότητα σε GHz). Χρησιμεύει στον συγχρονισμό και τον καθορισμό της ταχύτητας εκτέλεσης των εντολών από τον επεξεργαστή[cite: 6].

64. Να αναφέρετε δύο διαφορετικούς τρόπους εισαγωγής στοιχείων από το πληκτρολόγιο (Με έλεγχο και χωρίς έλεγχο) σε γλώσσα assembly.

*** **Απάντηση:****

*** Χωρίς έλεγχο:** Χρήση υπηρεσίας διακοπής BIOS/DOS (π.χ. διακοπή `INT 21h` με λειτουργία `AH=01h` για ανάγνωση χαρακτήρα).

*** Με έλεγχο:** Ανάγνωση χαρακτήρα και σύγκρισή του με αποδεκτές τιμές (π.χ. χρήση εντολών `CMP` και διακλάδωσης `JNE` για επανάληψη σε περίπτωση λανθασμένης εισαγωγής)[cite: 6].

65. Να αναφέρετε δύο διαφορετικούς τρόπους απεικόνισης στοιχείων στην οθόνη με assembly.

*** **Απάντηση:****

1. Εμφάνιση χαρακτήρα μέσω διακοπής DOS (π.χ. `INT 21h` με `AH=02h`).

2. Άμεση εγγραφή στη μνήμη βίντεο (Video Buffer RAM, π.χ. διεύθυνση `0xB8000` σε λειτουργία κειμένου) [cite: 6].

66. Τί είναι ένας κατάλογος, ποια στοιχεία γνωρίζετε για αυτόν και ποιες οι υποστηριζόμενες λειτουργίες του;

*** **Απάντηση:**** Ο κατάλογος

(Directory / Folder) είναι μια δομή οργανωτικής διαχείρισης αρχείων στο δίσκο. Περιέχει μεταδεδομένα για τα αρχεία (όνομα, μέγεθος, ημερομηνία, δικαιώματα, θέση). Λειτουργίες: Δημιουργία, διαγραφή, μετονομασία, πλοήγηση, λίστα περιεχομένων [cite: 6].

67. Τι είναι Διαδοχική οργάνωση αρχείων (sequential) και τι Άμεση

οργάνωση αρχείων;

*** **Απάντηση:****

*** **Διαδοχική (Sequential):**** Οι εγγραφές είναι αποθηκευμένες τη μία μετά την άλλη· για να βρούμε μια εγγραφή πρέπει να διαβάσουμε προηγουμένως όλες τις προηγούμενες[cite: 6].

*** **Άμεση (Direct / Random):**** Η θέση κάθε εγγραφής υπολογίζεται άμεσα μέσω συνάρτησης κατακερματισμού (hashing) ή διεύθυνσης, επιτρέποντας την άμεση προσπέλασή της χωρίς αναζήτηση από την αρχή[cite: 6].

68. Τι είναι το αρχείο system.ini των windows;

*** **Απάντηση:**** Είναι ένα παραδοσιακό αρχείο ρυθμίσεων (configuration file) των παλαιότερων εκδόσεων των Windows (όπως Windows 3.x/9x) που περιείχε βασικές παραμέτρους αρχικοποίησης για τους οδηγούς συστήματος και το υλικό[cite: 6].

69. Ποια είναι τα δομικά μέρη του UNIX;

*** **Απάντηση:****

1. Ο ****Πυρήνας (Kernel)**** (διαχείριση υλικού και πόρων).
2. Το ****Κέλυφος (Shell)**** (διερμηνέας εντολών χρήστη).
3. Τα ****Προγράμματα / Εργαλεία (Utilities & Applications)**** [cite: 6].

70. Τι είναι το FAT και τι το NTFS σύστημα διαχείρισης αρχείων στο δίσκο;

*** **Απάντηση:****

*** **FAT (File Allocation Table):****

Παλαιότερο, απλό σύστημα αρχείων με περιορισμούς σε ασφάλεια και μέγεθος αρχείων (π.χ. FAT32).

*** **NTFS (New Technology File System):**** Σύγχρονο, ισχυρό σύστημα αρχείων των Windows που υποστηρίζει δικαιώματα ασφαλείας, κρυπτογράφηση, περιορισμούς χρηστών και journaling για αποφυγή απώλειας δεδομένων [cite: 6].

71. Τί είναι ανάκτηση πληροφοριών και πόσα είδη υπάρχουν;

*** **Απάντηση:**** Η ανάκτηση

πληροφοριών (Information Retrieval - IR) αφορά τη διαδικασία εντοπισμού εγγράφων ή δεδομένων που ικανοποιούν μια πληροφοριακή ανάγκη μέσα σε μια μεγάλη συλλογή. Είδη: Ανάκτησης εγγράφων, ανάκτησης πολυμέσων, κ.λπ[cite: 7].

72. Τι είναι ένα κατακερματισμένο αρχείο και τι δεικτοδοτούμενο; Αναφέρετε τι γίνεται με τις εγγραφές των αρχείων σε κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες.

*** **Απάντηση:****

*** **Κατακερματισμένο (Hashed):**** Η θέση αποθήκευσης της εγγραφής υπολογίζεται με συνάρτηση κατακερματισμού βάσει του κλειδιού της.

*** **Δεικτοδοτούμενο (Indexed):**** Υπάρχει ξεχωριστό αρχείο ευρετηρίου (index) που περιέχει τα κλειδιά και τους δείκτες (pointers) προς τις φυσικές θέσεις των εγγραφών στο κύριο αρχείο[cite: 7].

73. Πρέπει να ανακτήσετε το

αρχείο mad.ben, σε ένα υπολογιστή με Λ/Σ Linux. Έχει κρατηθεί αντίγραφο ασφαλείας του στο αρχείο Backup.tar. Με τη χρήση ποιάς/ποιών εντολής/ών θα το κάνετε;

*** **Απάντηση:****

``tar -xvf Backup.tar mad.ben` [cite: 7]`

74. Ποίος είναι ο πιο εύκολος τρόπος να εισάγετε μία λίστα εντολών από τη γραμμή εντολών στα Linux;

*** **Απάντηση:**** Η χρήση ****σεναρίου κελίου (Shell Script / Bash Script)**** ή η εκτέλεση εντολών διαχωρισμένων με Ελληνικό ερωτηματικό/στοίχιση (``command1; command2``) ή χρήση αρχείου δέσμης ενεργειών[cite: 7].

75. Τί είναι το partial backup στα Linux;

*** **Απάντηση:**** Είναι το μερικό αντίγραφο ασφαλείας (Differential ή Incremental backup) όπου λαμβάνονται αντίγραφα μόνο των αρχείων που δημιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν μετά την τελευταία πλήρη ή μερική λήψη backup[cite: 7].

76. Πόσα μέρη (partitions) χρειάζεται για να εγκαταστήσετε τα Linux; Ποια θα είναι αυτά και τί θα εγκατασταθεί στο κάθε ένα από αυτά;

*** **Απάντηση:**** Τυπικά χρειάζονται τουλάχιστον ****δύο (2)** partitions:**

- 1. **Root (`/`):**** Εγκαθίσταται το λειτουργικό σύστημα, οι εφαρμογές και τα αρχεία συστήματος.
- 2. **Swap:**** Χρησιμοποιείται ως εικονική μνήμη (virtual memory)[cite: 7]. (Συχνά δημιουργείται και ξεχωριστό `/home` για τα δεδομένα των χρηστών).

77. Τι σημαίνει παροχέτευση (spooling) και ποια τα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνικής στα Λειτουργικά Συστήματα;

*** **Απάντηση:****

*** **Spooling (Simultaneous Peripheral Operations On-Line):**** Τεχνική όπου τα δεδομένα αποθηκεύονται προσωρινά σε έναν δίσκο ή ειδική μνήμη buffer προτού σταλούν σε μια αργή συσκευή (π.χ. εκτυπωτή).

*** **Πλεονεκτήματα:**** Ο επεξεργαστής

και οι εφαρμογές δεν δεσμεύονται περιμένοντας να τελειώσει η αργή εκτύπωση, αλλά συνεχίζουν απρόσκοπτα την εργασία τους[cite: 7].

78. Αναφέρετε τί γνωρίζετε για την προστασία φακέλων σε σύστημα UNIX. Πόσες κατηγορίες χρηστών υπάρχουν, πόσα ψηφία λαμβάνει κάθε πεδίο και τι σημαίνει το κάθε ψηφίο...

*** **Απάντηση:****

*** **Κατηγορίες χρηστών:** 3**
κατηγορίες: Owner (Ιδιοκτήτης - u), Group (Ομάδα - g), Others (Λοιποί - o) [cite: 7].

*** **Ψηφία / Δικαιώματα:** Κάθε κατηγορία έχει 3 bits/χαρακτήρα:**
****r**ead (ανάγνωση - 4), **w**rite (εγγραφή - 2), e**x**ecute (εκτέλεση - 1).** Εκφράζονται συνήθως με οκταδικό σύστημα τριών ψηφίων (π.χ. `755`) [cite: 7].

79. Μια εκτεταμένη λίστα πληροφοριών αρχείων - καταλόγων θα άρχιζε από drwxrwxrwx με πιθανότητα παύλας σε μερικούς από τους

παραπάνω χαρακτήρες. Αναλύστε τι σημαίνουν.

*** **Απάντηση:****

* Πρώτος χαρακτήρας `d`: Δηλώνει Directory (κατάλογος) (αν ήταν `-` θα ήταν αρχείο)[cite: 7].

* `rwx` (θέσεις 2-4): Δικαιώματα ιδιοκτήτη (Read, Write, Execute).

* `rwx` (θέσεις 5-7): Δικαιώματα ομάδας.

* `rwx` (θέσεις 8-10): Δικαιώματα υπολοίπων (others). Αν υπάρχει παύλα `-` στη θέση κάποιου γράμματος, σημαίνει απουσία του αντίστοιχου δικαιώματος[cite: 7].

80. Ποιο ρόλο επιτελεί το Λειτουργικό Σύστημα σε έναν υπολογιστή; Τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε αυτό;

*** **Απάντηση:**** Το Λειτουργικό Σύστημα (ΛΣ) είναι το βασικό λογισμικό που διαχειρίζεται τους πόρους υλικού (hardware) και λογισμικού του υπολογιστή και παρέχει περιβάλλον εκτέλεσης για τις εφαρμογές. Αν δεν υπήρχε, ο χρήστης και οι εφαρμογές

δεν θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν με το υλικό και ο υπολογιστής θα ήταν άχρηστος[cite: 7].

81. Να αναφέρετε ονομαστικά τα κυριότερα μέρη ενός Λειτουργικού Συστήματος (ΛΣ). Τι γνωρίζετε για τον πυρήνα και το ρόλο του σε ένα ΛΣ;

*** **Απάντηση:****

*** Κυρίως μέρη: Πυρήνας (Kernel), Διερμηνέας εντολών (Shell), Σύστημα διαχείρισης αρχείων, Οδηγοί συσκευών (Drivers), Διαχειριστής μνήμης και διεργασιών[cite: 7].**

*** **Πυρήνας (Kernel):**** Είναι ο πυρήνας/καρδιά του ΛΣ που βρίσκεται συνεχώς στη μνήμη και έχει τον απόλυτο έλεγχο του υλικού, της CPU, της μνήμης και των εισόδων/εξόδων[cite: 7].

82. Αναλύστε τι είναι το FTP, τι το HTTP και ποια η χρήση τους στο Διαδίκτυο.

*** **Απάντηση:****

*** **FTP (File Transfer Protocol):**** Πρωτόκολλο μετάδοσης αρχείων,

χρησιμοποιείται για τη μεταφορά αρχείων μεταξύ τοπικών και απομακρυσμένων διακομιστών[cite: 7].

*** **HTTP (HyperText Transfer Protocol):**** Πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου, χρησιμοποιείται για τη μεταφορά και προβολή ιστοσελίδων στον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web) [cite: 7].

83. Να δώσετε τους ορισμούς για τα τρία είδη επικοινωνίας: απλή (simplex), αμφίδρομη μη ταυτόχρονη (half duplex) και αμφίδρομη ταυτόχρονη (full duplex)...

*** **Απάντηση:****

*** **Simplex (Απλή):**** Η μετάδοση γίνεται προς μία μόνο κατεύθυνση (π.χ. από πληκτρολόγιο σε υπολογιστή, ραδιόφωνο) [cite: 7].

*** **Half Duplex (Αμφίδρομη μη ταυτόχρονη):**** Η μετάδοση γίνεται και προς τις δύο κατεύθυνσεις, αλλά όχι ταυτόχρονα (π.χ. ασύρματοι walkie-talkie) [cite: 7].

*** **Full Duplex (Αμφίδρομη ταυτόχρονη):**** Η μετάδοση γίνεται

ταυτόχρονα και προς τις δύο κατεύθυνσεις (π.χ. τηλεφωνική συνομιλία)[cite: 7].

84. Να εξηγήσετε πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες με σύνδεση (connection oriented services) και πώς οι υπηρεσίες χωρίς σύνδεση (connectionless services)...

*** **Απάντηση:****

*** **Με σύνδεση (Connection-oriented):**** Πριν την αποστολή δεδομένων, εγκαθιστάται επίσημη σύνδεση μεταξύ πομπού και δέκτη (π.χ. TCP), διασφαλίζοντας την αξιόπιστη παράδοση[cite: 7].

*** **Χωρίς σύνδεση (Connectionless):**** Τα πακέτα δεδομένων αποστέλλονται αυτόνομα χωρίς προηγούμενη εγκατάσταση σύνδεσης (π.χ. UDP, IP), οπότε δεν εγγυάται η σειρά ή η παράδοση[cite: 7].

85. Να δώσετε ορισμό της έννοιας "μεταγωγή πακέτου". Να περιγράψετε τις 2 μεθόδους προώθησης πακέτων.

*** **Απάντηση:****

*** **Μεταγωγή πακέτου (Packet switching):**** Τεχνική επικοινωνίας όπου τα μηνύματα χωρίζονται σε μικρότερα τμήματα (πακέτα), καθένα από τα οποία δρομολογείται ανεξάρτητα στο δίκτυο προς τον προορισμό του.

*** **2 μέθοδοι προώθησης:**** 1. ****Εικονικού κυκλώματος (Virtual Circuit):**** Τα πακέτα ακολουθούν όλα την ίδια προκαθορισμένη διαδρομή. 2. ****Datagram (Αυτοτελών πακέτων):**** Κάθε πακέτο δρομολογείται ανεξάρτητα βάσει της τρέχουσας κατάστασης του δικτύου[cite: 7].

86. Τι είναι η τεχνική Frame Relay και ποιες ανάγκες καλύπτει;

*** **Απάντηση:**** Είναι μια τεχνολογία μεταγωγής πακέτων υψηλής ταχύτητας για ευρυζωνικά δίκτυα WAN, η οποία καλύπτει ανάγκες διασύνδεσης απομακρυσμένων δικτύων (LAN-to-LAN) με χαμηλή καθυστέρηση και μειωμένο κόστος σε σύγκριση με τα παλαιότερα κυκλώματα[cite: 7].

87. Τι ονομάζουμε επικοινωνία δεδομένων;

*** **Απάντηση:**** Είναι η ανταλλαγή ψηφιακών ή αναλογικών δεδομένων μεταξύ δύο ή περισσότερων συσκευών μέσω ενός μέσου μετάδοσης (ενσύρματου ή ασύρματου)[cite: 7].

88. Ποια είναι τα κύρια στοιχεία μετάδοσης των δεδομένων;

*** **Απάντηση:**** Πομπός (Transmitter), Μέσο Μετάδοσης (Transmission medium), Δέκτης (Receiver), Πρωτόκολλο (Protocol) και Μηνύματα/ Δεδομένα[cite: 7].

89. Ποιους βασικούς τύπους καλωδίων συνεστραμμένων ζευγών γνωρίζετε και ποιες είναι οι διαφορές τους;

*** **Απάντηση:****

*** **UTP (Unshielded Twisted Pair):****
Χωρίς θωράκιση, πιο ευέλικτο, φθηνό, ευαίσθητο σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

*** **STP (Shielded Twisted Pair):****

Διαθέτει μεταλλική θωράκιση για προστασία από παρεμβολές, ιδανικό για βιομηχανικά ή απαιτητικά περιβάλλοντα[cite: 7].

**### 90. Ποιες είναι οι βασικές αιτίες θορύβου στην επικοινωνία δεδομένων;
* **Απάντηση:** Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (EMI) από ηλεκτρικά καλώδια, κινητήρες, ραδιοκύματα, θερμικός θόρυβος στα κυκλώματα και διασταυρούμενες παρεμβολές (crosstalk) μεταξύ γειτονικών καλωδίων[cite: 7].**

**### 91. Να αναφέρετε τα Αναλογικά Σήματα με τα χαρακτηριστικά τους.
* **Απάντηση:** Τα αναλογικά σήματα είναι συνεχείς κυματομορφές που μεταβάλλονται ομαλά με το χρόνο. Χαρακτηρίζονται από το πλάτος (amplitude), τη συχνότητα (frequency) και τη φάση (phase) τους[cite: 7].**

**### 92. Να αναφέρετε τα Ψηφιακά Σήματα με τα χαρακτηριστικά τους.
* **Απάντηση:** Τα ψηφιακά σήματα**

είναι διακριτά σήματα που παίρνουν πεπερασμένες τιμές (συνήθως δύο καταστάσεις: 0 και 1, ή LOW και HIGH). Χαρακτηρίζονται από τον ρυθμό μετάδοσης (bitrate) και το πλάτος παλμού[cite: 7].

93. Σε ποια περίπτωση απαιτείται η μετατροπή του ψηφιακού σήματος σε αναλογικό και το αντίστροφο;

*** **Απάντηση:**** Απαιτείται όταν δεδομένα από υπολογιστή (ψηφιακά) πρέπει να μεταδοθούν μέσω αναλογικών γραμμών επικοινωνίας (όπως οι κλασικές τηλεφωνικές γραμμές PSTN), οπότε χρησιμοποιείται συσκευή ****Modem**** (Modulator-Demodulator)[cite: 7].

94. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές σύγχρονης και ασύγχρονης μετάδοσης δεδομένων;

*** **Απάντηση:****

*** **Σύγχρονη (Synchronous):**** Τα δεδομένα μεταδίδονται σε συνεχή ροή (μπλοκ) με κοινό ρολόι συγχρονισμού μεταξύ πομπού και δέκτη (υψηλή

ταχύτητα).

*** **Ασύγχρονη (Asynchronous):**** Τα δεδομένα αποστέλλονται χαρακτήρα προς χαρακτήρα, συνοδευόμενα από ειδικά σήματα έναρξης (start bit) και λήξης (stop bit), χωρίς κοινό ρολόι[cite: 7].

95. Ποιες είναι οι διαφορές μεταγωγής μηνύματος και μεταγωγής πακέτων;

*** **Απάντηση:**** Στη ****μεταγωγή μηνύματος**** ολόκληρο το μήνυμα αποστέλλεται και αποθηκεύεται προσωρινά (store-and-forward) σε κάθε κόμβο πριν προωθηθεί, ενώ στη ****μεταγωγή πακέτου**** το μήνυμα σπάει σε μικρά πακέτα που ταξιδεύουν ανεξάρτητα, προσφέροντας ταχύτητα και αποδοτικότητα[cite: 7].

96. Πώς ανταλλάσσουν τα δεδομένα ένας πομπός και ένας δέκτης, σε συνάρτηση με το χρόνο; Δώστε ένα παράδειγμα.

*** **Απάντηση:**** Ανάλογα με τον τύπο επικοινωνίας (Simplex, Half-Duplex,

Full-Duplex - βλέπε ερώτηση 83)[cite: 7].

97. Ποια ετικέτα θα χρησιμοποιήσω για να κάνω τη λέξη Επικοινωνία σύνδεσμο για την αποστολή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου...

webmaster@test.gr;

* **Απάντηση:**

` ``html

Επικ
οινωνία

` ``[cite: 7]

98. Τι θα εμφανίσει ο παρακάτω κώδικας: `<HTML> <HEAD> <TITLE>

Άσκηση </TITLE> <SCRIPT

LANGUAGE="JavaScript"> window.alert
("Αυτό είναι το μήνυμα 1");`

* **Απάντηση:** Θα εμφανίσει ένα αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου (alert box) στον browser με το κείμενο *"Αυτό είναι το μήνυμα 1"*[cite: 7, 8].

99. Πώς εισάγουμε γραφικά με την HTML; Πρέπει το "αρχείο γραφικού" να

βρίσκεται στο ίδιο σύστημα... Τι επιτυγχάνουν οι παράμετροι ALIGN, HEIGHT, WIDTH, CAPTION;

*** **Απάντηση:****

* Εισαγωγή με την ετικέτα ``.

* Το αρχείο γραφικού ****δεν είναι απαραίτητο**** να βρίσκεται στο ίδιο σύστημα· μπορεί να είναι σε απομακρυσμένο διακομιστή μέσω URL.

*** **ALIGN:**** Καθορίζει τη στοίχιση της εικόνας σε σχέση με το κείμενο.

*** **HEIGHT / WIDTH:**** Ορίζουν το ύψος και το πλάτος της εικόνας σε pixels ή ποσοστό.

*** **CAPTION:**** Χρησιμοποιείται (σε πίνακες/στοιχεία) για την προσθήκη λεζάντας[cite: 8].

100. Με ποιούς τρόπους μπορούμε να εισάγουμε κείμενο σε μια ιστοσελίδα; (Αναφέρατε τουλάχιστον δύο τρόπους).

*** **Απάντηση:****

1. Απευθείας πληκτρολόγηση κειμένου μέσα στις ετικέτες σώματος (`<body>...</body>`) της HTML.

2. Δυναμική εισαγωγή κειμένου μέσω JavaScript (π.χ. `document.write` ή `innerHTML`)[cite: 8].

101. Εξηγήστε τι λειτουργίες εκτελούν οι παρακάτω HTML εντολές/παράμετροι (σε HTML πίνακες):
`<CAPTION>`, `<TH>`, `COLSPAN`, `ROWSPAN`, `ALIGN`, `VALIGN`.

****Απάντηση:****

* `<CAPTION>`: Προσθέτει τίτλο/λεζάντα στον πίνακα.

* `<TH>`: Ορίζει κελί κεφαλίδας (με έντονη γραφή και κέντρωση εξ ορισμού).

* `COLSPAN`: Ενώνει πολλαπλές στήλες σε ένα κελί.

* `ROWSPAN`: Ενώνει πολλαπλές γραμμές σε ένα κελί.

* `ALIGN`: Οριζόντια στοίχιση περιεχομένου.

* `VALIGN`: Κάθετη στοίχιση περιεχομένου σε κελί[cite: 8].

102. Τί είναι οι σημάνσεις επικεφαλίδας; Ποιό είναι, ως προεπιλογή, το μεγαλύτερο μέγεθος

επικεφαλίδας; Το Heading 1 ή το Heading 6;

****Απάντηση:****

* Οι σημάνσεις επικεφαλίδας (`<h1>` έως `<h6>`) χρησιμοποιούνται για τον ορισμό επικεφαλίδων κειμένου στην HTML.

* Το μεγαλύτερο μέγεθος εξ ορισμού είναι το **Heading 1 (`<h1>`)** [cite: 8].

103. Αναφέρατε δύο τεχνολογίες κατασκευής στατικών ιστοσελίδων και τέσσερις δυναμικών ιστοσελίδων. Ποιά η διαφορά τους;

****Απάντηση:****

* Στατικές: HTML, CSS.

* Δυναμικές: PHP, ASP.NET, JavaScript (Node.js), Python (Django/Flask).

****Διαφορά:**** Οι στατικές ιστοσελίδες περιέχουν σταθερό περιεχόμενο που είναι ίδιο για κάθε επισκέπτη, ενώ οι δυναμικές προσαρμόζουν το περιεχόμενό τους δυναμικά (π.χ. από βάση δεδομένων) ανάλογα με τον χρήστη ή τις ενέργειές του [cite: 8].

104. Με ποιον τρόπο μπορώ να

προσθέσω μια γραμμή θέματος
(Subject) σε μια σύνδεση email (mailto);

*** **Απάντηση:**** Χρησιμοποιώντας
παραμέτρους ερωτήματος URL:

` `` `html

<a href="mailto:test@test.gr?
subject=Θέμα%20μηνύματος">Στείλτε
email

` `` `[cite: 8]

105. Ποιες ετικέτες θα
χρησιμοποιήσουμε σε κάθε μία από τις
παραπάνω περιπτώσεις για να
εμφανιστεί η λέξη "Παράδειγμα": i.
μόνο έντονα ii. έντονα και
υπογραμμισμένη iii. μόνο
υπογραμμισμένη iv. έντονα, πλάγια και
υπογραμμισμένη.

*** **Απάντηση:****

* i. Μόνο έντονα: ` <b>Παράδειγμα</b> ` ή ` <strong>Παράδειγμα</strong> ` [cite: 8].

* ii. Έντονα και υπογραμμισμένη:
` <u><b>Παράδειγμα</b></u> ` [cite: 8].

* iii. Μόνο υπογραμμισμένη:
` <u>Παράδειγμα</u> ` [cite: 8].

* iv. Έντονα, πλάγια και

υπογραμμισμένη:

`<u><b><i>Παράδειγμα</i></b></u>` [cite: 8].

106. Τι κάνει η εντολή `**BODY BACKGROUND="bgimage.gif">`; Πώς μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα του φόντου... Δώστε πράσινο και 50% πράσινο - 50% μπλε.**

****Απάντηση:****

- * Η εντολή ορίζει την εικόνα `bgimage.gif` ως φόντο (background image) της σελίδας [cite: 8].

- * Αλλαγή χρώματος με CSS: `background-color: green;` (ή με hex `#008000`)[cite: 8].

- * 50% πράσινο και 50% μπλε: Μπορεί να δοθεί με RGB/Hex συνδυασμό (π.χ. `#008080` Teal ή ανάλογη μείξη χρωμάτων)[cite: 8].

107. Ποια είναι η λειτουργία της ετικέτας `**div**`; Τι λειτουργίες κάνουν οι ιδιότητές της align, class και id;

****Απάντηση:****

- * `**div**`: Ετικέτα-δοχείο (block-level container) που χρησιμοποιείται για την

ομαδοποίηση στοιχείων HTML για σκοπούς μορφοποίησης ή δόμησης[cite: 8].

* `align`: Οριζόντια στοίχιση περιεχομένου.

* `class`: Ορίζει μία ή περισσότερες κλάσεις CSS για ομαδική εφαρμογή στυλ.

* `id`: Ορίζει ένα μοναδικό αναγνωριστικό για ένα συγκεκριμένο στοιχείο στη σελίδα[cite: 8].

108. Δώστε τις HTML εντολές που υλοποιούν τον παρακάτω πίνακα...

****Απάντηση:****

```html

```
<table border="1">
```

```
 <tr><td>Ιανουάριος</td><td>1</td><td></td></tr>
```

```
 <tr><td>Φεβρουάριος</td><td></td><td>2</td><td></td></tr>
```

```
 <tr><td>Μάρτιος</td><td></td><td></td><td>3</td></tr>
```

```
</table>
```

```[cite: 8]

109. Τι είναι οι επώνυμες άγκυρες

(Named Anchors), και σε ποιούς τύπους ιστοσελίδων χρησιμοποιούνται;

Αναφέρατε ένα παράδειγμα.

*** **Απάντηση:**** Είναι εσωτερικά σημεία αναφοράς (bookmarks) μέσα σε μια ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούνται κυρίως σε μεγάλες σελίδες (π.χ. FAQ, τεκμηρίωση) για γρήγορη πλοήγηση σε συγκεκριμένο σημείο. Παράδειγμα: `<a name="section1">Κεφάλαιο 1</a>` και σύνδεση `#section1` [cite: 8].

110. Με ποιούς τρόπους μπορούμε να τοποθετήσουμε κείμενο πάνω σε μια εικόνα;

*** **Απάντηση:****

1. Χρησιμοποιώντας την εικόνα ως CSS `background-image` σε ένα στοιχείο `<div>` και τοποθετώντας κείμενο μέσα σε αυτό.

2. Χρησιμοποιώντας απόλυτη τοποθέτηση CSS (`position: absolute`) πάνω από την εικόνα [cite: 8].

111. Τι είναι το CSS (Cascading Style Sheet) και με ποιούς τρόπους μπορεί να ενσωματωθεί σε μια

ιστοσελίδα;

****Απάντηση:**** Το CSS είναι γλώσσα φύλλων στυλ που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της εμφάνισης και μορφοποίησης των στοιχείων μιας ιστοσελίδας HTML. Τρόποι ενσωμάτωσης:

1. ****Εξωτερικό CSS**** (`<link rel="stylesheet" href="style.css">`).
2. ****Εσωτερικό / Embedded CSS**** (μέσα σε ετικέτα `<style>` στο `<head>`).
3. ****Inline CSS**** (απευθείας στην ιδιότητα `style="..."` ενός στοιχείου) [cite: 8].

112. Δώστε τον ορισμό του Hyperlink (Υπερσύνδεση) και εξηγήστε ποιό θα είναι το αποτέλεσμα του ορισμού των κάτωθι target: `_self`, `parent`, `_blank` και `_top...`

****Απάντηση:****

****Hyperlink:**** Σύνδεση κειμένου ή γραφικού που παραπέμπει σε άλλη σελίδα ή πόρο.

* `_self` : Ανοίγει το σύνδεσμο στο ίδιο παράθυρο/frame.

* `_parent`: Ανοίγει το σύνδεσμο στο γονικό πλαίσιο (parent frame).

* `_blank`: Ανοίγει το σύνδεσμο σε νέο παράθυρο ή καρτέλα browser.

* `_top`: Ανοίγει το σύνδεσμο σε ολόκληρο το παράθυρο του browser, καταργώντας τυχόν frames[cite: 8].

113. Αναφέρατε τον ορισμό του Χάρτη Εικόνας (Image Map). Ποιο εργαλείο χάρτη εικόνας σας επιτρέπει να σχεδιάσετε ακανόνιστα σχήματα;

****Απάντηση:****

****Χάρτης Εικόνας:**** Μια εικόνα χωρισμένη σε περιοχές-σύνδεσμους (hotspots) που οδηγούν σε διαφορετικές διευθύνσεις ανάλογα με το πού θα γίνει κλικ.

* Εργαλεία όπως το ****Adobe Dreamweaver**** ή εξειδικευμένα εργαλεία HTML image map generators επιτρέπουν τη σχεδίαση ακανόνιστων σχημάτων (πολυγώνων)[cite: 8].

114. Ποια είναι η χρήση της παραμέτρου Cell Padding για έναν πίνακα μιας ιστοσελίδας και ποια της

παραμέτρου Cell Spacing.

****Απάντηση:****

* `cellpadding` : Ορίζει την απόσταση μεταξύ του περιεχομένου ενός κελιού και των ορίων (borders) του.

* `cellspacing` : Ορίζει την απόσταση μεταξύ γειτονικών κελιών ενός πίνακα[cite: 8].

115. Οι περισσότερες ιστοσελίδες χρησιμοποιούν εικόνες... Περιγράψτε τα τρία βασικότερα είδη εικόνων (GIF, JPEG, PNG) και τα πλεονεκτήματά τους.

****Απάντηση:****

* ****GIF:**** Υποστηρίζει έως 256 χρώματα και διαφάνεια pixel-based, ιδανικό για απλά γραφικά, λογότυπα και κινούμενα animation (animated GIFs).

* ****JPEG:**** Υποστηρίζει εκατομμύρια χρώματα με απώλεια συμπίεσης (lossy), ιδανικό για φωτογραφίες και πολύπλοκες εικόνες.

* ****PNG:**** Υποστηρίζει υψηλή ποιότητα χρωμάτων και προηγμένη διαφάνεια (alpha transparency) χωρίς απώλειες (lossless), ιδανικό για γραφικά υψηλής ποιότητας στο

Web[cite: 8].

116. Διατυπώστε τη συνάρτηση `swap_image()` σε Javascript...

*** **Απάντηση:****

```
` `` `javascript  
function swap_image(imgId, imgPath) {  
    document.getElementById(imgId).src =  
    imgPath;  
}
```

Το HTML αντικείμενο που καλεί τη συνάρτηση είναι συνήθως κάποιο γεγονός όπως
`onmouseover="swap_image('myImg', 'pic2.jpg')"`.

PDF

117. Διατυπώστε τη συνάρτηση `check_form()` σε Javascript, που ελέγχει εάν τα πεδία `username` και `password` της HTML φόρμας `"form1"` δεν είναι κενά...

Απάντηση:

JavaScript

```
function check_form() {  
    var user = document.forms["form1"]
```

```

["username"].value;
    var pass = document.forms["form1"]
["password"].value;
    if (user == "" || pass == "") {
        alert("Τα πεδία username και
password δεν πρέπει να είναι κενά!");
        return false;
    }
    return true;
}
` `` [cite: 9]

```

118. Διατυπώστε τον κώδικα για να διαβάσετε το cookie "user" και εάν αυτό υπάρχει... αλλιώς αποθηκεύσατε... με διάρκεια ζωής 1 ώρα.

*** **Απάντηση:****

```

` `` javascript
function checkCookie() {
    // Παράδειγμα ανάγνωσης και ελέγχου
cookie σε JS
    let cookieName = "user=";
    let decodedCookie =
decodeURIComponent(document.cookie
);
    let ca = decodedCookie.split(';');
    let user = "";

```

```

    for(let i = 0; i < ca.length; i++) {
        let c = ca[i];
        while (c.charAt(0) == ' ') c =
c.substring(1);
        if (c.indexOf(cookieName) == 0) {
            user =
c.substring(cookieName.length,
c.length);
        }
    }
    if (user != "") {
        alert("Hello..." + user);
    } else {
        const d = new Date();
        d.setTime(d.getTime() + (60 * 60 *
1000)); // 1 ώρα
        document.cookie = "user=Unknown
visitor;expires=" + d.toUTCString() +
";path=/";
    }
}
```[cite: 9]

```

#### 119. Διατυπώστε τον κώδικα για ένα script που θα τυπώσει ένα HTML table με 7 σειρές και 6 στήλες...  
[αριθμοί 1 ως 42, κεντραρισμένος,

border 1, padding 4, κάθε 7ος αριθμός  
bold και κόκκινος]

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

```
` `` `html
```

```
<table align="center" border="1"
cellpadding="4" style="text-
align:center;">
```

```
<?php
```

```
$num = 1;
```

```
for($i=1; $i<=7; $i++) {
```

```
 echo "<tr>";
```

```
 for($j=1; $j<=6; $j++) {
```

```
 if($num % 7 == 0) {
```

```
 echo "<td><b
```

```
style='color:red;'>$num</td>";
```

```
 } else {
```

```
 echo "<td>$num</td>";
```

```
 }
```

```
 $num++;
```

```
 }
```

```
 echo "</tr>";
```

```
}
```

```
?>
```

```
</table>
```

```
` `` `[cite: 9]
```

**### 120. Στείλτε ένα email σε όλες τις**

εγγραφές του πίνακα subscribers  
χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση mail  
(to, subject, body)...

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

` `` `php

// Υποθέτουμε ότι έχουμε πάρει τα  
δεδομένα από τη βάση σε πίνακα  
\$subscribers

```
foreach($subscribers as $row) {
 $to = $row['email'];
 $subject = "Login info";
 $body = "Your username is " .
$row['username'] . " and your password
is " . $row['password'];
 mail($to, $subject, $body);
}
```

` `` `[cite: 9]

### 121. Ποιές είναι οι σημάνσεις HTML,  
όπως εμφανίζονται στον επιλογέα  
σήμανσης του Dreamweaver, α) για  
πίνακα, β) γραμμή, γ) κελί, δ) κεφαλίδα;

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

α) `<table>` [cite: 9]

β) `<tr>` [cite: 9]

γ) `<td>` [cite: 9]

δ) `<th>` [cite: 9]

**### 122. Γιατί είναι προτιμότερο να ορίζω το στυλ των ιστοσελίδων μου (CSS) σε ένα εξωτερικό αρχείο... Ποιό είναι το πρόβλημα με τα inline στυλ;**

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

**\* Το εξωτερικό αρχείο CSS επιτρέπει την κεντρική διαχείριση της εμφάνισης πολλών σελίδων ταυτόχρονα, μικρότερο μέγεθος κώδικα και ταχύτερη φόρτωση (λόγω caching).**

**\* Τα `inline στυλ` (μέσα στα στοιχεία) προκαλούν επανάληψη κώδικα, δυσκολία συντήρησης και παραβιάζουν τον κανόνα διαχωρισμού δομής και εμφάνισης[cite: 9].**

**### 123. Ποιοί είναι οι τύποι επιλογέων (Selector Types) που χρησιμοποιούνται για τον ορισμό στυλ ενός CSS;**

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

**1. `Επιλογέας στοιχείου / τύπου (Element/Type Selector):` (π.χ. ``p { color: red; }``).**

**2. `Επιλογέας κλάσης (Class Selector):` (π.χ. ``.myClass { font-size: 12px; }``).**

3. **\*\*Επιλογέας αναγνωριστικού (ID Selector):\*\*** (π.χ. `#header { background: blue; }`)[cite: 9].

### 124. Περιγράψτε πώς, με τη βοήθεια σχετικού εργαλείου, μπορείτε να εισάγετε σε μια ιστοσελίδα έναν πίνακα δύο στηλών (100px και 300px) και τριών γραμμών, στοιχισμένο στο κέντρο.

**\*\*Απάντηση:\*\*** Μέσω οπτικού περιβάλλοντος (π.χ. Dreamweaver): Επιλογή μενού *\*Insert > Table\**, ορισμός 3 Rows, 2 Columns, Width 400px (ή ρύθμιση στηλών σε 100 και 300 pixels), Alignment: Center, και ρύθμιση border[cite: 9].

### 125. Περιγράψτε πώς με τη χρήση σχετικού εργαλείου, μπορείτε να δημιουργήσετε IMAGE HOTSPOTS, να εισάγετε ένα JAVA APPLET και μια αριθμημένη λίστα. Ποιους άλλους τύπους λίστας...

**\*\*Απάντηση:\*\***

**\*\*Image Hotspots:\*\*** Επιλογή εικόνας στο Dreamweaver και χρήση των

εργαλείων Hotspot (Rectangle, Oval, Polygon Tool) στην περιοχή Properties για σχεδίαση περιοχών.

**\* \*\*Java Applet:\*\*** Εισαγωγή μέσω αντίστοιχου tag ή ενότητας πολυμέσων (αν και πλέον απαρχαιωμένο).

**\* \*\*Αριθμημένη λίστα:\*\*** Εισαγωγή με `<ol><li>...</li></ol>`. Άλλοι τύποι: **\*\*Άτακτη λίστα (Unordered list -** `<ul>` **)\*\*** και **\*\*Λίστα περιγραφών/ορισμών (** `<dl>` **)\*\*** [cite: 9].

**### 126.** Τι είναι τα «ερωτήματα» (queries) στο σχεσιακό μοντέλο Βάσεων δεδομένων;

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Είναι εντολές ή αιτήματα προς τη βάση δεδομένων που ζητούν την ανάκτηση, φιλτράρισμα, τροποποίηση ή διαγραφή συγκεκριμένων δεδομένων που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια [cite: 9].

**### 127.** Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων;

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο λογισμικού

**(DBMS - Database Management System)** που επιτρέπει στους χρήστες και τις εφαρμογές να δημιουργούν, να διαχειρίζονται, να ενημερώνουν και να προστατεύουν δεδομένα σε μια βάση δεδομένων[cite: 9].

**### 128. Τι χρησιμοποιούμε προκειμένου να απεικονίσουμε τον πραγματικό κόσμο σ' ένα μοντέλο, το οποίο εύκολα μεταφράζεται σε ΣΔΒΔ;**  
**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Χρησιμοποιούμε το **\*\*Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (Entity-Relationship Model - ER Model / ΜΟΣ)\*\***[cite: 9].

**### 129. Εξηγήστε τι σημαίνει ότι «μία σχέση οντοτήτων είναι ένα προς πολλά». Δώστε ένα παράδειγμα.**  
**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Σημαίνει ότι μία οντότητα στο σύνολο A μπορεί να συσχετίζεται με πολλές οντότητες στο σύνολο B, αλλά κάθε οντότητα στο B συσχετίζεται με ακριβώς μία οντότητα στο A. Παράδειγμα: Σχέση μεταξύ **\*Τμήματος\*** και **\*Φοιτητών\*** (Ένα Τμήμα έχει πολλούς φοιτητές, αλλά ένας

φοιτητής ανήκει σε ένα μόνο τμήμα)  
[cite: 9].

### 130. Τι είναι λειτουργικές  
εξαρτήσεις (functional dependencies);  
Ποιες μορφές λειτουργικών  
εξαρτήσεων γνωρίζετε;

**\*\*Απάντηση:\*\***

**\*\*Λειτουργική εξάρτηση:\*\*** Μια σχέση  
μεταξύ δύο πεδίων (ή συνόλων πεδίων)  
\$X\$ και \$Y\$ σε έναν πίνακα, όπου η  
τιμή του \$X\$ καθορίζει μοναδικά την  
τιμή του \$Y\$ (\$X \rightarrow Y\$).

\* Μορφές: Πλήρης, μερική, και  
μεταβατική λειτουργική εξάρτηση[cite:  
9].

### 131. Ποια είναι τα στάδια  
ανάπτυξης μίας βάσης δεδομένων;

**\*\*Απάντηση:\*\*** 1. Ανάλυση  
απαιτήσεων, 2. Εννοιολογικός  
σχεδιασμός (Conceptual design), 3.  
Λογικός σχεδιασμός (Logical design), 4.  
Φυσικός σχεδιασμός (Physical design),  
5. Υλοποίηση και έλεγχος  
(Implementation & Testing), 6.  
Συντήρηση[cite: 9].

**### 132. Τί σημαίνει ο ορισμός Supertype και τι Subtype; Δώστε ένα παράδειγμα για τον κάθε ορισμό.**

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

**\* \*\*Supertype (Υπερτύπος):\*\*** Μια γενική οντότητα που περιέχει κοινά χαρακτηριστικά. Παράδειγμα: `Υπάλληλος`.

**\* \*\*Subtype (Υποτύπος):\*\*** Μια εξειδικευμένη υπο-οντότητα που κληρονομεί τα χαρακτηριστικά του υπερτύπου και έχει επιπλέον δικά της. Παράδειγμα: `ΜόνιμοςΥπάλληλος` ή `ΩρομίσθιοςΥπάλληλος` [cite: 9].

**### 133. Τι ονομάζουμε κανονικοποίηση μιας βάσης δεδομένων και πότε λέμε ότι μία σχέση ή πίνακας βρίσκεται σε πρώτη κανονική μορφή;**

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

**\* \*\*Κανονικοποίηση:\*\*** Η διαδικασία οργάνωσης των πινάκων μιας βάσης δεδομένων ώστε να ελαχιστοποιείται η πλεονασμός (redundancy) δεδομένων και να αποφεύγονται ανωμαλίες ενημέρωσης.

**\* \*\*Πρώτη Κανονική Μορφή (1NF):\*\***  
Ένας πίνακας βρίσκεται σε 1NF αν όλα τα πεδία του περιέχουν μόνο αδιαίρετες, ατομικές τιμές (atomic values) και όχι επαναλαμβανόμενες ομάδες[cite: 9].

**### 134. Εξηγήστε την οργάνωση αρχείων με δείκτη «index» σε ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων.**

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Δημιουργείται ένας ξεχωριστός πίνακας (ευρετήριο/index) που περιέχει τα κλειδιά αναζήτησης και αντίστοιχους δείκτες (pointers) προς τις φυσικές εγγραφές, επιτρέποντας πολύ γρήγορη ανεύρεση χωρίς σάρωση ολόκληρου του αρχείου[cite: 9].

**### 135. Τι είναι «πρωτεύον κλειδί» (primary key) και τί «εξωτερικό κλειδί» (foreign key) στο σχεσιακό μοντέλο βάσεων δεδομένων;**

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

**\* \*\*Πρωτεύον κλειδί (Primary Key):\*\***  
Ένα πεδίο ή συνδυασμός πεδίων που ταυτοποιεί μοναδικά κάθε εγγραφή σε

έναν πίνακα (δεν δέχεται διπλότυπες ή NULL τιμές).

**\* \*\*Εξωτερικό κλειδί (Foreign Key):\*\***

Ένα πεδίο (ή πεδία) σε έναν πίνακα του οποίου οι τιμές αντιστοιχούν στο πρωτεύον κλειδί ενός άλλου πίνακα, διατηρώντας τη συσχέτιση μεταξύ τους[cite: 9].

**### 136. Ποιους τύπους δεδομένων υποστηρίζει η γλώσσα προγραμματισμού σχεσιακών βάσεων δεδομένων SQL;**

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Αριθμητικούς τύπους (`INT`, `FLOAT`, `DECIMAL`), τύπους χαρακτήρων/αλφαριθμητικών (`CHAR`, `VARCHAR`, `TEXT`), τύπους ημερομηνίας/ώρας (`DATE`, `DATETIME`, `TIME`) και δυαδικούς τύπους (`BLOB`)[cite: 9].

**### 137. Εξηγήστε πότε λέμε ένα ότι ένα σύστημα βάσεων δεδομένων λειτουργεί σε περιβάλλον πολλαπλών χρηστών.**

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Όταν επιτρέπεται σε πολλούς χρήστες να έχουν ταυτόχρονη

πρόσβαση, ανάγνωση και τροποποίηση των δεδομένων της βάσης, με μηχανισμούς ελέγχου ταυτοχρονισμού (concurrency control και locks) που αποτρέπουν συγκρούσεις[cite: 10].

**### 138. Εξηγήστε τι είναι τα κατανεμημένα συστήματα βάσεων δεδομένων (distributed database systems).**

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Συστήματα όπου η βάση δεδομένων δεν βρίσκεται σε έναν ενιαίο διακομιστή, αλλά τα δεδομένα κατανέμονται και αποθηκεύονται σε πολλαπλούς φυσικούς υπολογιστές/ διακομιστές συνδεδεμένους μέσω δικτύου, εμφανιζόμενοι ως ενιαία βάση στον χρήστη[cite: 10].

**### 139. Εξηγήστε τι ονομάζουμε ανοικτά συστήματα διασύνδεσης βάσεων δεδομένων, όπως τα συστήματα που υποστηρίζουν το «Open Database Connectivity (ODBC)».**

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Είναι πρότυπα διεπαφής (APIs) που επιτρέπουν σε εφαρμογές να συνδέονται, να

υποβάλλουν ερωτήματα και να αλληλεπιδρούν με διαφορετικά ΣΔΒΔ (π.χ. MySQL, Oracle, SQL Server) ανεξάρτητα από τη γλώσσα προγραμματισμού ή το λειτουργικό σύστημα[cite: 10].

### 140. Τι σημαίνει «Ακεραιότης Αναφορών-Referential Integrity»; Δώστε ένα παράδειγμα.

\* \*\*Απάντηση:\*\* Είναι κανόνας περιορισμού που διασφαλίζει ότι οι σχέσεις μεταξύ πινάκων μέσω εξωτερικών κλειδιών παραμένουν έγκυρες. Παράδειγμα: Δεν μπορεί να εισαχθεί μια παραγγελία με `CustomerID = 5` αν δεν υπάρχει ήδη πελάτης με `ID = 5` στον πίνακα πελατών[cite: 10].

### 141. Να αναφέρετε τα μοντέλα βάσεων δεδομένων που γνωρίζετε και ποιες είναι οι διαφορές τους.

\* \*\*Απάντηση:\*\* Ιεραρχικό μοντέλο (δενδρική δομή), Δικτυακό μοντέλο (μορφή γράφου/πολλαπλές σχέσεις), Σχεσιακό μοντέλο (πίνακες με γραμμές

και στήλες) και Μη σχεσιακά/NoSQL μοντέλα (έγγραφα, κλειδιά-τιμές, γραφήματα)[cite: 10].

### 142. Εξηγήστε τι είναι «γλώσσα χειρισμού δεδομένων» (DML) και τι «γλώσσα ορισμού δεδομένων» (DDL)...

**\*\*Απάντηση:\*\***

**\*\*DDL (Data Definition Language):\*\*** Εντολές για τον ορισμό και τη δομή της βάσης (π.χ. `CREATE`, `ALTER`, `DROP`).

**\*\*DML (Data Manipulation Language):\*\*** Εντολές για την ανάκτηση και τροποποίηση των δεδομένων εντός των πινάκων (π.χ. `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`)[cite: 10].

### 143. Ποιοι είναι οι τρεις πρώτοι κανόνες κανονικοποίησης; Δώστε ένα παράδειγμα για τον κάθε ένα από αυτούς.

**\*\*Απάντηση:\*\***

- \*\*1η Κανονική Μορφή (1NF):\*\*** Ατομικές, αδιαίρετες τιμές σε κάθε κελί.
- \*\*2η Κανονική Μορφή (2NF):\*\*** Να είναι σε 1NF και όλα τα μη πρωτεύοντα

πεδία να εξαρτώνται πλήρως από ολόκληρο το πρωτεύον κλειδί (όχι μερική εξάρτηση σε σύνθετο κλειδί).

3. **\*\*3η Κανονική Μορφή (3NF):\*\*** Να είναι σε 2NF και να μην υπάρχουν μεταβατικές εξαρτήσεις (μη πρωτεύον πεδίο να εξαρτάται από άλλο μη πρωτεύον πεδίο)[cite: 10].

### 144. Τί είναι το Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων (ΜΟΣ); Παρουσιάστε σχηματικά πώς απεικονίζονται...

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Το ΜΟΣ (ER Model) είναι εννοιολογικό μοντέλο αναπαράστασης δεδομένων. Σχηματικά απεικονίζονται με: Οντότητες (ορθογώνια), Ιδιότητες (οβάλ), Πρωτεύοντα κλειδιά (υπογραμμισμένα οβάλ) και Συσχετίσεις (ρόμβοι)[cite: 10].

### 145. Έχουμε δύο οντότητες: Πολίτης και Πόλη. Αναπαραστήστε σχηματικά με ERDish τις σχέσεις...

**\* \*\*Απάντηση (σε μορφή ERDish):\*\***

1. Each Citizen must be born in one and only one City. Each City may be birth

place of one or more Citizens.

2. Each Citizen must reside in one and only one City. Each City may be residence of one or more Citizens.

3. Each Citizen may visit one or more Cities. Each City must be visited by one or more Citizens[cite: 10].

**### 146. Αναλύστε τις βασικές διαφορές μεταξύ C και C++, όσον αφορά στα χαρακτηριστικά που προσθέτει η C++.**

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Η C είναι διαδικαστική γλώσσα προγραμματισμού, ενώ η **\*\*C++\*\*** είναι αντικειμενοστραφής (Object-Oriented). Η C++ προσθέτει υποστήριξη για κλάσεις (Classes), αντικείμενα (Objects), κληρονομικότητα, πολυμορφισμό, ενθυλάκωση, υπερφόρτωση συναρτήσεων και τελεστών, καθώς και τη Standard Template Library (STL)[cite: 10].

**### 147. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του αντικειμένου και της κλάσης; Δώστε ένα παράδειγμα.**

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

**\* \*\*Κλάση (Class):\*\*** Είναι το «καλούπι» ή το σχέδιο ορισμού των ιδιοτήτων και των μεθόδων.

**\* \*\*Αντικείμενο (Object):\*\*** Είναι ένα συγκεκριμένο στιγμιότυπο (instance) μιας κλάσης. Παράδειγμα: Η κλάση είναι το σχέδιο «Αυτοκίνητο», και το αντικείμενο είναι το κόκκινο Audi TT του Γιώργου[cite: 10].

**### 148.** Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ του δομημένου προγραμματισμού και του προγραμματισμού οδηγούμενου από γεγονότα;

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Στον **\*\*δομημένο προγραμματισμό\*\*** η ροή εκτέλεσης ελέγχεται σειριακά από τον κώδικα (συναρτήσεις/δομές), ενώ στον **\*\*προγραμματισμό οδηγούμενό από γεγονότα (Event-driven)\*\*** η ροή καθορίζεται από εξωτερικά γεγονότα (π.χ. κλικ ποντικιού, πάτημα πλήκτρου, κίνηση)[cite: 10].

**### 149.** Αναφέρετε τι καθορίζει η κλάση ενός αντικειμένου και τι το στιγμιότυπο ενός αντικειμένου σε μια

αντικειμενοστραφή γλώσσα.

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Η κλάση καθορίζει τα κοινά χαρακτηριστικά (πεδία/ιδιότητες) και τις συμπεριφορές (μεθόδους) που θα έχουν όλα τα αντικείμενα αυτού του τύπου. Το στιγμιότυπο (instance) αντιπροσωπεύει τη συγκεκριμένη υλοποίηση στη μνήμη με δικές της μοναδικές τιμές ιδιοτήτων[cite: 10].

**### 150.** Τι είναι ο constructor και τι ο destructor σε μια κλάση; Ποιος ο λόγος χρήσης τους;

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

**\* \*\*Constructor (Κατασκευαστής):\*\***  
Ειδική μέθοδος που εκτελείται αυτόματα κατά τη δημιουργία (instantiation) ενός αντικειμένου, χρησιμεύοντας στην αρχικοποίηση των μεταβλητών του.

**\* \*\*Destructor (Καταστροφέας):\*\***  
Ειδική μέθοδος που εκτελείται αυτόματα όταν το αντικείμενο καταστρέφεται, χρησιμεύοντας στην αποδέσμευση πόρων και μνήμης[cite: 10].

**### 151. Δώστε τον ορισμό των πιο σημαντικών χαρακτηριστικών του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού: Ενθυλάκωση, Πολυμορφισμός, Κληρονομικότητα.**

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

**\* \*\*Ενθυλάκωση (Encapsulation):\*\*** Η απόκρυψη της εσωτερικής κατάστασης και των λεπτομερειών ενός αντικειμένου και η πρόσβαση σε αυτήν μόνο μέσω καθορισμένων μεθόδων.

**\* \*\*Πολυμορφισμός (Polymorphism):\*\*** Η δυνατότητα διαφορετικών αντικειμένων να ανταποκρίνονται στην ίδια μέθοδο με διαφορετικό τρόπο.

**\* \*\*Κληρονομικότητα (Inheritance):\*\*** Η δυνατότητα μιας νέας κλάσης να κληρονομεί ιδιότητες και μεθόδους από μια υπάρχουσα κλάση[cite: 10].

**### 152. Αναλύστε τις διαφορετικές τεχνικές προγραμματισμού procedural, structured και object-oriented.**

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

**\* \*\*Procedural (Διαδικαστικός):\*\*** Βασίζεται σε διαδικασίες/συναρτήσεις

που ενεργούν πάνω σε δεδομένα.

**\* \*\*Structured (Δομημένος):\*\***

Επεκτείνει τον διαδικαστικό με  
αυστηρές δομές ελέγχου (ακολουθία,  
επιλογή, επανάληψη) αποφεύγοντας τα  
`goto`.

**\* \*\*Object-Oriented**

**(Αντικειμενοστραφής):\*\*** Οργανώνει  
τον κώδικα γύρω από αντικείμενα που  
συνδυάζουν δεδομένα και  
συμπεριφορές (κλάσεις,  
κληρονομικότητα) [cite: 10].

### 153. Αναλύστε ποιός είναι ο ρόλος  
της οδηγίας `#include <iostream>`.

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Ενσωματώνει στον  
κώδικα C++ τη βιβλιοθήκη εισόδου/  
εξόδου (Input/Output Stream), η οποία  
είναι απαραίτητη για τη χρήση των  
αντικειμένων `std::cin` και  
`std::cout` [cite: 10].

### 154. Δώστε ένα παράδειγμα σε C++  
που να εκτυπώνει τα παρακάτω  
μηνύματα το ένα κάτω από το άλλο...

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

```cpp

```

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    cout << "Ένα απλό Πρόγραμμα\n";
    cout << "Είναι γραμμένο σε C++\n";
    cout << "Η C++ είναι
αντικειμενοστραφής γλώσσα
προγραμματισμού\n";
    return 0;
}
` `` [cite: 10]

```

155. Αναλύστε τι είναι το λάθος σε χρόνο εκτέλεσης και τι λάθος κατά την μεταγλώττιση. Να αναφέρετε από δύο αιτίες.

*** **Απάντηση:****

*** **Λάθος κατά τη μεταγλώττιση (Compile-time error):**** Εντοπίζεται από τον compiler πριν την εκτέλεση. Αιτίες: Συντακτικά λάθη, παράλειψη δηλώσεων μεταβλητών.

*** **Λάθος σε χρόνο εκτέλεσης (Run-time error):**** Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος. Αιτίες: Διαίρεση με το μηδέν, προσπέλαση ανύπαρκτης μνήμης/

αρχείου[cite: 10].

156. Αναλύστε τις διαφορές μεταξύ if και else if όσον αφορά στον έλεγχο και τη χρήση τους. Δώστε παράδειγμα.

****Απάντηση:**** Η `if` ελέγχει μια ανεξάρτητη συνθήκη. Η `else if` μπαίνει αμέσως μετά από μια `if` και ελέγχει μια νέα εναλλακτική συνθήκη ***μόνο*** αν οι προηγούμενες συνθήκες ήταν ψευδείς[cite: 10].

157. & 161. Αναλύστε τη χρήση των πινάκων χαρακτήρων string στον προγραμματισμό με C++.

****Απάντηση:**** Στη C++, τα strings μπορούν να διαχειριστούν είτε ως παραδοσιακοί πίνακες χαρακτήρων C-strings (τερματιζόμενοι με `\\0`) είτε, πολύ πιο αποδοτικά και ασφαλή, χρησιμοποιώντας την κλάση ****`std::string`**** από τη Standard Library, η οποία διαχειρίζεται αυτόματα τη μνήμη και παρέχει πλούσιες μεθόδους χειρισμού[cite: 10, 11].

158. Αναλύστε τις διαφορές μεταξύ

for, while και do while, όσον αφορά στον έλεγχο των συνθηκών τους. Δώστε από ένα παράδειγμα σε C++.

*** **Απάντηση:****

* `for` : Ελέγχει τη συνθήκη στην αρχή και χρησιμοποιείται κυρίως όταν είναι γνωστός ο αριθμός επαναλήψεων.

* `while` : Ελέγχει τη συνθήκη στην αρχή· αν είναι ψευδής, δεν εκτελείται ποτέ.

* `do-while` : Ελέγχει τη συνθήκη στο τέλος· εκτελείται οπωσδήποτε τουλάχιστον μία φορά[cite: 10].

159. Αναλύστε τη χρήση της υπερφόρτωσης σε συναρτήσεις και κατασκευαστές.

*** **Απάντηση:**** Η υπερφόρτωση (Overloading) επιτρέπει τη δημιουργία πολλαπλών συναρτήσεων ή κατασκευαστών με το *ίδιο όνομα* αλλά διαφορετικό αριθμό ή τύπο παραμέτρων, επιτρέποντας ευελιξία στην κλήση τους[cite: 10].

160. Τι είναι ένα string στην C++ και σε τι διαφέρει από ένα

αλφαριθμητικό C-string;

*****Απάντηση:**** Το `std::string` είναι κλάση της C++ που προσφέρει δυναμική διαχείριση μεγέθους και ασφάλεια. Το C-string είναι απλός πίνακας χαρακτήρων τύπου `char[]` τερματιζόμενος με null (`\0`), ο οποίος απαιτεί χειροκίνητη διαχείριση μνήμης και είναι επιρρεπής σε σφάλματα υπερχείλισης (buffer overflow)[cite: 11].

162. Δημιουργήστε σε C++ ένα πρόγραμμα το οποίο θα δέχεται από τον χρήστη ένα αριθμό και θα επιστρέφει ως τιμή το παραγοντικό του... Χρησιμοποιήστε συναρτήσεις αναδρομής.

*****Απάντηση:****

```
```cpp
```

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
unsigned long long factorial(int n) {
 if (n <= 1) return 1;
 return n * factorial(n - 1);
}
```

```

int main() {
 int num;
 cout << "Δώστε αριθμό: ";
 cin >> num;
 cout << "Το παραγοντικό είναι: " <<
factorial(num) << endl;
 return 0;
}
` `` [cite: 11]

```

**### 163. Δημιουργήστε το πρόγραμμα εύρεσης λέξης string σε C++...**  
**[πρόταση: «C++ is an object oriented Language and is a superset of C», λέξη: «is»]**

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

```

` `` `cpp
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

```

```

int main() {
 string sentence = "C++ is an object
oriented Language and is a superset of
C";
 string word = "is";

```

```

int count = 0;
size_t pos = sentence.find(word);

while(pos != string::npos) {
 count++;
 cout << "Βρέθηκε στη θέση: " << pos
<< endl;
 pos = sentence.find(word, pos +
word.length());
}
cout << "Συνολικές επαναλήψεις: " <<
count << endl;
return 0;
}
```


[cite: 11]


```

164. Γράψτε δυο συναρτήσεις που θα υπολογίζουν τον Μέγιστο Κοινό Διαιρέτη (ΜΚΔ) και το Ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο (ΕΚΠ) δυο ακέραιων αριθμών.

****Απάντηση:****

```

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int gcd(int a, int b) {

```

```
 if (b == 0) return a;
 return gcd(b, a % b);
}
```

```
int lcm(int a, int b) {
 return (a / gcd(a, b)) * b;
}
```

`` `[cite: 11]

**### 165. Αναλύστε τους όρους "κληρονομικότητα" και "πολυεπίπεδη κληρονομικότητα" (multi-level inheritance). Δώστε παραδείγματα σε C++ κώδικα.**

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

**\* \*\*Κληρονομικότητα:\*\*** Μια κλάση αποκτά τα χαρακτηριστικά μιας άλλης.

**\* \*\*Πολυεπίπεδη κληρονομικότητα:\*\*** Μια κλάση κληρονομεί από μια άλλη κλάση, η οποία με τη σειρά της κληρονομεί από μια τρίτη (αλυσίδα κληρονομικότητας: A -> B -> C)[cite: 11].

**### 166. Ποια χρωματικά μοντέλα υπάρχουν; Δώστε μια σύντομη περιγραφή για τη λειτουργία τους και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται στο**

κάθε ένα.

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

**\* \*\*RGB (Red, Green, Blue):\*\***

Προσθετικό μοντέλο, χρησιμοποιείται σε οθόνες (τηλεοράσεις, υπολογιστές).

**\* \*\*CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black):\*\*** Αφαιρετικό μοντέλο, χρησιμοποιείται στην έγχρωμη εκτύπωση.

**\* \*\*HSV / HSL (Hue, Saturation, Value/ Lightness):\*\*** Μοντέλο βασισμένο στην ανθρώπινη αντίληψη του χρώματος[cite: 11].

**### 167.** Ποιο χρώμα ονομάζουμε πρωτεύον συμπληρωματικό και ποια δευτερεύοντα; Δώστε δύο (2) παραδείγματα...

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Τα συμπληρωματικά χρώματα είναι αυτά που βρίσκονται απέναντι στον χρωματικό κύκλο (π.χ. Κόκκινο - Κυανό, Πράσινο - Ματζέντα). Χρησιμοποιούνται στη γραφιστική και στον κινηματογράφο για έντονη αντίθεση και οπτική ισορροπία[cite: 11].

**### 168.** Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

μιας ψηφιογραφικής εικόνας (bitmap);  
\* \*\*Απάντηση:\*\* Αποτελείται από ένα πλέγμα εικονοστοιχείων (pixels), καθένα από τα οποία έχει συγκεκριμένο χρώμα. Χαρακτηρίζονται από ανάλυση (dimensions in pixels), βάθος χρώματος (color depth) και χάνουν ποιότητα όταν μεγαλώσουν (pixelation)[cite: 11].

### 169. Ποιο είναι το μέγεθος μίας ασυμπίεστης εικόνας bitmap (σε bytes), διαστάσεων 100x100 pixels, αν είναι: α) true-color; β) grayscale;

\* \*\*Απάντηση:\*\*

\* \*\*α) True-color (24-bit / 3 bytes ανά pixel):\*\*  $100 \times 100 \times 3 = 30.000 \text{ bytes}$ [cite: 11].

\* \*\*β) Grayscale (8-bit / 1 byte ανά pixel):\*\*  $100 \times 100 \times 1 = 10.000 \text{ bytes}$ [cite: 11].

### 170. Να αναφέρετε τέσσερις μορφές αρχείων ψηφιογραφικών εικόνων (bitmap) και πού χρησιμοποιούνται, συνήθως, αντίστοιχα.

\* \*\*Απάντηση:\*\*

1. **\*\*JPEG:\*\*** Φωτογραφίες και εικόνες στο Web.
2. **\*\*PNG:\*\*** Web γραφικά με διαφάνεια.
3. **\*\*GIF:\*\*** Απλά animations και εικονίδια χαμηλών χρωμάτων.
4. **\*\*TIFF:\*\*** Επαγγελματικές εκτυπώσεις και αρχειοθέτηση υψηλής ανάλυσης[cite: 11].

**### 171. Ποια η χρησιμότητα μάσκας κατά την επεξεργασία εικόνας;**  
**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Η μάσκα (mask) επιτρέπει την απόκρυψη ή αποκάλυψη τμημάτων μιας εικόνας χωρίς να καταστρέφονται τα ίδια τα δεδομένα της, διευκολύνοντας τις επιλεκτικές διορθώσεις και συνθέσεις[cite: 11].

**### 172. Τι είναι πρότυπο συμπίεσης εικόνας JPEG; Ποια είναι τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα του;**

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

**\* Πρότυπο συμπίεσης με απώλειες (lossy compression) για φωτογραφικές εικόνες.**

**\* \*\*Πλεονεκτήματα:\*\*** Εξαιρετικά μικρό

**μέγεθος αρχείου.**

**\* \*\*Μειονεκτήματα:\*\* Απώλεια λεπτομέρειας και εμφάνιση ψηφιακών θορύβων (artifacts) σε υψηλή συμπίεση[cite: 11].**

**### 173. Τι ονομάζουμε Bit Depth, τι Color Depth και ποιες κατηγορίες εικόνων γνωρίζετε με βάση το bit depth;**

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

**\* \*\*Bit Depth:\*\* Ο αριθμός bits που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση κάθε pixel.**

**\* \*\*Color Depth:\*\* Ο συνολικός αριθμός χρωμάτων που μπορεί να αποτυπωθεί.**

**\* Κατηγορίες: Monochromatic (1-bit), Grayscale (8-bit), High Color (16-bit), True Color (24-bit/32-bit)[cite: 11].**

**### 174. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ψηφιογραφικών εικόνων bitmap;**

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

**\* \*\*Πλεονεκτήματα:\*\* Ρεαλιστική απεικόνιση φωτογραφιών, τεράστιος πλούτος χρωμάτων.**

**\* \*\*Μειονεκτήματα:\*\* Μεγάλο μέγεθος**

αρχείων, απώλεια ποιότητας (pixelation) κατά την κλιμάκωση (μεγέθυνση)[cite: 11].

### 175. Αναφέρετε τους τρόπους λήψης και ψηφιοποίησης ψηφιογραφικής εικόνας.

\* \*\*Απάντηση:\*\* Χρήση ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής/smartphone, σάρωση έντυπου υλικού με scanner, ή λήψη στιγμιότυπου οθόνης (screenshot) [cite: 11].

---

\*(Συνεχίζεται αντίστοιχα με την ΟΜΑΔΑ Β' παρακάτω)\*

---

## # ΟΜΑΔΑ Β' : ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

### 1. Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας των οπτικών δίσκων (CD-DVD/ROM).

\* \*\*Απάντηση:\*\* Οι οπτικοί δίσκοι διαβάζονται με τη χρήση ακτίνας λέιζερ

χαμηλής ισχύος. Η επιφάνεια του δίσκου περιέχει μικροσκοπικές εσοχές (pits) και επίπεδες περιοχές (lands). Όταν το λέιζερ πέφτει στην επιφάνεια, η ανάκλαση του φωτός διαφέρει ανάλογα με την ύπαρξη pit ή land, η οποία μεταφράζεται από τους αισθητήρες σε δυαδικά ψηφία (0 και 1) [cite: 15].

**### 2. Τι ονομάζουμε κύρια και τι δευτερεύουσα μνήμη; Ποια είναι η βασική διαφορά τους;**

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

**\* \*\*Κύρια μνήμη (RAM/ROM):\*\***  
Συνδέεται απευθείας με τον επεξεργαστή και αποθηκεύει προγράμματα και δεδομένα προς άμεση εκτέλεση.

**\* \*\*Δευτερεύουσα μνήμη (Σκληροί δίσκοι, SSD, USB):\*\*** Χρησιμοποιείται για μόνιμη αποθήκευση δεδομένων μεγάλου όγκου.

**\* \*\*Βασική διαφορά:\*\*** Η κύρια μνήμη είναι πτητική (χάνει τα δεδομένα όταν σβήσει το ρεύμα) και εξαιρετικά γρήγορη, ενώ η δευτερεύουσα είναι μη

πτητική (διατηρεί τα δεδομένα μόνιμα) αλλά πιο αργή[cite: 15].

**### 3. Πόσους αγωγούς χρησιμοποιεί ο δίαυλος USB και ποια η χρήση του καθενός απ' αυτούς;**

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Στα κλασικά USB 2.0 χρησιμοποιούνται **\*\*4 αγωγοί\*\***:

1. **\*\*VBUS\*\*** (Κόκκινος): Τροφοδοσία ρεύματος (+5V).

2. **\*\*D-\*\*** (Λευκός): Δεδομένα (Data Minus).

3. **\*\*D+\*\*** (Πράσινος): Δεδομένα (Data Plus).

4. **\*\*GND\*\*** (Μαύρος): Γείωση[cite: 15].  
(Τα USB 3.0+ προσθέτουν επιπλέον αγωγούς για υψηλότερη ταχύτητα).

**### 4. Τι είναι το υλικό (Hardware) και τι το λογισμικό (Software) στοιχείο ενός υπολογιστικού συστήματος; Να αναφέρετε τέσσερα παραδείγματα από το καθένα.**

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

**\* \*\*Hardware (Υλικό):\*\*** Το φυσικό, από μέρος του υπολογιστή.

Παραδείγματα: Επεξεργαστής (CPU),

**Μνήμη RAM, Σκληρός δίσκος,  
Οθόνη[cite: 15].**

**\* \*\*Software (Λογισμικό):\*\*** Τα άυλα προγράμματα και δεδομένα που δίνουν εντολές στο υλικό. Παραδείγματα: Λειτουργικό Σύστημα (Windows/Linux), Επεξεργαστής κειμένου (Word), Φυλλομετρητής (Chrome), Παιχνίδια[cite: 15].

**### 5. Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες των λειτουργικών συστημάτων; Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθεμιάς;**

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** ΛΣ πολλαπλών χρηστών (Multi-user), ΛΣ πολλαπλών διεργασιών (Multitasking), ΛΣ πραγματικού χρόνου (Real-time OS), και ενσωματωμένα ΛΣ (Embedded OS)[cite: 15].

**### 6. Ποιους τύπους οθονών υπολογιστών γνωρίζετε; Περιγράψτε σύντομα τις αρχές λειτουργίας τους.**

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

**\* \*\*CRT (Καθοδικού σωλήνα):\*\***  
Χρησιμοποιούν δέσμη ηλεκτρονίων που

προσπίπτει σε φωσφορίζουσα οθόνη.

**\* \*\*LCD / LED (Υγρών κρυστάλλων):\*\***

Χρησιμοποιούν υγρούς κρυστάλλους που φωτίζονται από πίσω (με φώτα CCFL ή LEDs).

**\* \*\*OLED:\*\*** Κάθε pixel εκπέμπει το δικό του φως αυτόνομα, προσφέροντας τέλειο μαύρο και υψηλή αντίθεση[cite: 15].

**### 7. Με ποιο τρόπο το Λειτουργικό Σύστημα συνεργάζεται με την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας;**

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Το Λειτουργικό Σύστημα διαχειρίζεται τον χρόνο της CPU μέσω χρονοδρομολόγησης (scheduling), αναθέτοντας διεργασίες για εκτέλεση, διαχειρίζεται τις διακοπές (interrupts) και ελέγχει τα προνόμια πρόσβασης στο υλικό[cite: 15].

**### 8. Τι πρέπει να κάνουμε, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να γράψουμε ένα μικρό κείμενο μπροστά ακριβώς από μια εικόνα που έχουμε εισάγει στο κείμενο;**

**\* \*\*Απάντηση:\*\* Σε έναν επεξεργαστή κειμένου (όπως το Word), ρυθμίζουμε την **\*\*αναδίπλωση κειμένου (Text Wrapping)\*\*** της εικόνας σε επιλογή όπως «Μπροστά από το κείμενο» (In front of text) ή «Τετραγωνικό / Στενό» και τοποθετούμε τον κέρσορα στο επιθυμητό σημείο[cite: 15].**

**### 9. Να περιγράψετε τον κύκλο ανάπτυξης ενός Πληροφοριακού Συστήματος. Δώστε ένα παράδειγμα.**

**\* \*\*Απάντηση:\*\* Στάδια: 1. Ανάλυση απαιτήσεων, 2. Σχεδίαση (Design), 3. Υλοποίηση/Προγραμματισμός, 4. Έλεγχος (Testing), 5. Εγκατάσταση και 6. Συντήρηση. Παράδειγμα: Ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) για μια επιχείρηση λιανικής[cite: 15].**

**### 10. Με τη χρήση κατάλληλου προγράμματος να παρουσιάσετε την διαφορά μεταξύ των εντολών break και continue.**

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

**` `` `c**

```

#include <stdio.h>
int main() {
 for(int i=1; i<=5; i++) {
 if(i == 3) continue; // Παραλείπει το 3
 και συνεχίζει με το 4
 if(i == 5) break; // Τερματίζει
 εντελώς τον βρόχο στο 5
 printf("%d ", i);
 }
 return 0;
}
` `` [cite: 15]

```

### 11. Να γραφεί πρόγραμμα σε C, που να υπολογίζει τη μέση τιμή ακέραιων αριθμών... Η εισαγωγή τερματίζεται όταν δοθεί 0.

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

**` `` c**

```

#include <stdio.h>
int main() {
 int num, count = 0;
 float sum = 0;
 printf("Δώστε αριθμούς (0 για
 τερματισμό):\n");
 scanf("%d", &num);
 while(num != 0) {

```

```

 sum += num;
 count++;
 scanf("%d", &num);
}
if(count > 0)
 printf("Μέση τιμή: %.2f\n", sum /
count);
else
 printf("Δεν δόθηκαν αριθμοί.\n");
return 0;
}
```


[cite: 15]


```

12. Να γραφεί πρόγραμμα σε C, που θα διαβάζει 2 ακεραίους και θα εκτυπώνει το άθροισμά τους σε δεκαδική, οκταδική και δεκαεξαδική μορφή.

****Απάντηση:****

```

```c
#include <stdio.h>
int main() {
 int a, b, sum;
 scanf("%d%d", &a, &b);
 sum = a + b;
 printf("Δεκαδικό: %d\n", sum);
 printf("Οκταδικό: %o\n", sum);
}

```

```
printf("Δεκαεξαδικό: %X\n", sum);
return 0;
}
```[cite: 15]
```

13. Να γραφεί πρόγραμμα σε C, που θα υπολογίζει το μέσο όρο δύο πραγματικών αριθμών με ξεχωριστή συνάρτηση.

*** **Απάντηση:****

```
```c  
#include <stdio.h>
float average(float a, float b) {
 return (a + b) / 2.0;
}
int main() {
 float x, y;
 scanf("%f%f", &x, &y);
 printf("Μέσος όρος: %.2f\n",
average(x, y));
 return 0;
}
```[cite: 15]
```

14. Να γραφεί πρόγραμμα σε C, που θα διαβάζει το όνομα του χρήστη και θα εκτυπώνει φιλικό χαιρετισμό.

`***Απάντηση:**`

`` `` `c`

`#include <stdio.h>`

`int main() {`

`char name[50];`

`printf("Δώστε το όνομά σας: ");`

`scanf("%s", name);`

**`printf("Γεια σου, %s! Καλωσόρισες!\n",
name);`**

`return 0;`

`}`

`` `` `[cite: 15]`

15. Να γραφεί πρόγραμμα σε C, που θα εκτυπώνει πίνακα αντιστοίχισης μονάδων θερμοκρασίας από Φαρενάιτ σε Κελσίου ανά 20 βαθμούς.

$$(^{\circ}\text{C} = 5(\text{F} - 32) / 9)$$

`***Απάντηση:**`

`` `` `c`

`#include <stdio.h>`

`int main() {`

`printf("Fahrenheit\tCelsius\n");`

`for(int f = 0; f <= 300; f += 20) {`

`float c = 5.0 * (f - 32) / 9.0;`

`printf("%d\t\t%.2f\n", f, c);`

`}`

```
    return 0;  
}  
`` `[cite: 15]
```

16. έως 21. [Αλγόριθμοι λίστας, ουράς, στοίβα (εισαγωγή/εξαγωγή)]

*** **Απάντηση:**** Οι αλγόριθμοι αυτοί υλοποιούνται με χρήση δεικτών ή πινάκων.

*** *Στοίβα (LIFO):*** Η εισαγωγή (Push) προσθέτει στην κορυφή και η εξαγωγή (Pop) αφαιρεί από την κορυφή.

*** *Ουρά (FIFO):*** Η εισαγωγή (Enqueue) προσθέτει στο τέλος και η εξαγωγή (Dequeue) αφαιρεί από την αρχή[cite: 15].

22. & 23. Να σχεδιαστεί ο αλγόριθμος της σειριακής και της δυαδικής αναζήτησης.

*** **Απάντηση:****

*** *Σειριακή:*** Σάρωση στοιχείο προς στοιχείο από την αρχή έως το τέλος.

*** *Δυαδική:*** Συγκρίσεις στο μεσαίο στοιχείο ταξινομημένου πίνακα και περιορισμός της αναζήτησης στο αριστερό ή δεξιό μισό[cite: 15].

24. Να σχεδιαστεί ο αλγόριθμος της ταξινόμησης φουσαλίδας.

*** **Απάντηση:**** Σύγκριση γειτονικών στοιχείων και εναλλαγή τους αν είναι ανάποδα, επαναλαμβάνοντας μέχρι να μην απαιτείται καμία αλλαγή[cite: 15].

25. Τι είναι ένα σύστημα Πολυδιεργασίας (Multitasking System);

*** **Απάντηση:**** Είναι ένα λειτουργικό σύστημα που επιτρέπει την ταυτόχρονη εκτέλεση περισσότερων από μιας διεργασιών/προγραμμάτων, εναλλάσσοντας γρήγορα την προσοχή της CPU μεταξύ τους[cite: 15].

26. Τι εννοούμε με τον όρο διεργασία; Σε τι διαφέρει από το πρόγραμμα;

*** **Απάντηση:****

*** **Πρόγραμμα:**** Ένα παθητικό σύνολο εντολών αποθηκευμένο στο δίσκο.

*** **Διεργασία (Process):**** Ένα πρόγραμμα σε κατάσταση εκτέλεσης στη μνήμη, το οποίο διαθέτει τον δικό

του κώδικα, μετρητή προγράμματος και καταχωρητές[cite: 15].

**### 27. Πως λειτουργεί η σελιδοποίηση;
Τι συμβαίνει όταν μια σελίδα της
εικονικής μνήμης δεν αντιστοιχεί σε
ενότητα της φυσικής μνήμης;**

*** **Απάντηση:****

*** **Σελιδοποίηση (Paging):**** Τεχνική διαχείρισης μνήμης όπου η μνήμη διαιρείται σε σταθερά τμήματα (pages/frames).

*** Όταν μια σελίδα δεν βρίσκεται στη φυσική μνήμη (RAM), προκαλείται
αστοχία σελίδας (page fault) και το
ΛΣ ανακτά τη σελίδα από τον δίσκο[cite: 15].**

**### 28. Τι λέγεται εικονική μηχανή
(virtual machine);**

*** **Απάντηση:**** Είναι μια προσομοίωση ενός υπολογιστικού συστήματος μέσω λογισμικού, η οποία εκτελείται πάνω σε ένα φυσικό σύστημα (host) σαν να ήταν ανεξάρτητος υπολογιστής[cite: 15].

29. Πόσα είδη διεργασιών

υπάρχουν; Σε ποιες καταστάσεις μπορεί να βρίσκεται μια διεργασία;

*** **Απάντηση:**** Καταστάσεις διεργασίας: Νέα (New), Έτοιμη (Ready), Εκτελούμενη (Running), Αναμονής/Μπλοκαρισμένη (Waiting/Blocked) και Τερματισμένη (Terminated)[cite: 15].

30. Τι ονομάζεται εσωτερικός και εξωτερικός κατακερματισμός;

*** **Απάντηση:****

*** **Εσωτερικός:**** Αχρησιμοποίητος χώρος **μέσα** σε ένα *allocated* τμήμα μνήμης.

*** **Εξωτερικός:**** Ελεύθερος χώρος κατακερματισμένος σε μικρά τμήματα **μεταξύ** *allocated* τμημάτων, καθιστώντας αδύνατη τη δέσμευση μεγάλων συνεχόμενων τμημάτων[cite: 15].

31. Τι συμβαίνει κατά την ανταλλαγή μνήμης (swapping);

*** **Απάντηση:**** Μια διεργασία μεταφέρεται προσωρινά από την κύρια μνήμη (RAM) στο χώρο ανταλλαγής (swap space/disk) και επιστρέφει

αργότερα στη RAM όταν χρειαστεί να συνεχίσει την εκτέλεσή της[cite: 15].

32. Να ορισθούν οι έννοιες "Μερισμός χρόνου" (Time sharing) και "επεξεργασία Πραγματικού χρόνου" (Real Time processing).

*** **Απάντηση:****

*** **Time sharing:**** Ο χρόνος της CPU μοιράζεται σε χρονικά κίαντα (time slices) μεταξύ πολλών χρηστών ή διεργασιών, δίνοντας την ψευδαίσθηση ταυτόχρονης εκτέλεσης.

*** **Real Time processing:****

Επεξεργασία όπου τα αποτελέσματα πρέπει να παραχθούν εντός αυστηρών, προκαθορισμένων χρονικών ορίων (π.χ. συστήματα ελέγχου πτήσης, ιατρικά μηχανήματα)[cite: 16].

33. Τι είναι τα μονότροπα και τι τα πολύτροπα καλώδια οπτικών ινών;

*** **Απάντηση:****

*** **Monomode (Μονότροπες):**** Ένας μόνο φωτεινός δίαυλος, ιδανικές για τεράστιες αποστάσεις και υψηλές ταχύτητες.

*** **Multimode (Πολύτροπες):****

Επιτρέπουν πολλαπλές δέσμες φωτός ταυτόχρονα, κατάλληλες για μικρότερες αποστάσεις (π.χ. εντός κτιρίων)[cite: 16].

34. Περιγράψτε την λειτουργία του δρομολογητή (router) και του μεταγωγέα (ethernet Switch).

*** **Απάντηση:****

*** **Router (Δρομολογητής):**** Συνδέει διαφορετικά δίκτυα μεταξύ τους (π.χ. το οικιακό δίκτυο με το Internet) και προωθεί πακέτα βάσει διευθύνσεων IP.

*** **Switch (Μεταγωγέας):**** Συνδέει συσκευές στο ***ίδιο*** τοπικό δίκτυο (LAN) και προωθεί τα πλαίσια (frames) απευθείας στη συσκευή προορισμού βάσει διευθύνσεων MAC[cite: 16].

35. Τι είναι η οπτική ίνα; Να περιγράψετε την λειτουργία της.

*** **Απάντηση:**** Είναι λεπτή ίνωση γυαλιού ή πλαστικού που μεταδίδει δεδομένα με τη μορφή φωτεινών παλμών βάσει της αρχής της ολικής εσωτερικής ανάκλησης[cite: 16].

36. Τι είναι η αμφίδρομη ταυτόχρονη (Full Duplex) και τι η αμφίδρομη μη ταυτόχρονη (Half Duplex) επικοινωνία;

*** **Απάντηση:**** (Βλέπε και ερώτηση 83 Ομάδας Α). Full Duplex = ταυτόχρονα και προς τις δύο κατευθύνσεις· Half Duplex = και προς τις δύο κατευθύνσεις αλλά όχι ταυτόχρονα[cite: 16].

37. Τι είναι το X.25; Να περιγράψετε τα επίπεδα του.

*** **Απάντηση:**** Παλαιό πρότυπο πρωτόκολλο επικοινωνίας για δίκτυα μεταγωγής πακέτων WAN. Τα επίπεδά του αντιστοιχούν στα τρία πρώτα επίπεδα του μοντέλου OSI (Φυσικό, Ζεύξης δεδομένων, Δικτύου)[cite: 16].

38. Τι γνωρίζετε για την τεχνολογία ADSL;

*** **Απάντηση:**** Asymmetric Digital Subscriber Line. Τεχνολογία ευρυζωνικής πρόσβασης που προσφέρει ασύμμετρες ταχύτητες (υψηλότερο download από upload)

χρησιμοποιώντας παραδοσιακές
χάλκινες τηλεφωνικές γραμμές[cite:
16].

**### 39. Περιγράψτε την δομή ενός
δικτύου ATM καθώς και τις κατηγορίες
υπηρεσιών που προσφέρει.**

*** **Απάντηση:**** Το ATM (Asynchronous
Transfer Mode) μεταδίδει δεδομένα σε
σταθερού μεγέθους κελιά (cells) των 53
bytes. Προσφέρει κατηγορίες
υπηρεσιών όπως CBR, VBR, ABR και
UBR[cite: 16].

**### 40. Τι είναι το PSTN και το ISDN; Να
αναφέρετε τις λειτουργίες τους.**

*** **Απάντηση:****

*** **PSTN:**** Αναλογικό δημόσιο
τηλεφωνικό δίκτυο.

*** **ISDN:**** Ψηφιακό δίκτυο
ολοκληρωμένων υπηρεσιών που
επιτρέπει ταυτόχρονη μετάδοση φωνής
και ψηφιακών δεδομένων μέσω
ψηφιακών γραμμών[cite: 16].

**### 41. Ποια είναι τα βασικά στάδια
κατά την επεξεργασία εικόνων bitmap;**

*** **Απάντηση:** Εισαγωγή/
Ψηφιοποίηση, διόρθωση χρωμάτων/
φωτεινότητας, περικοπή (cropping),
εφαρμογή φίλτρων/μασκών και
εξαγωγή σε κατάλληλη μορφή
αρχείου[cite: 16].**

**### 42. Τι είναι τα ψηφιακά φίλτρα σε
ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας;
Αναφέρετε τέσσερις κατηγορίες.**

*** **Απάντηση:** Είναι αλγόριθμοι
μαθηματικής επεξεργασίας των pixels
μιας εικόνας. Κατηγορίες: Φίλτρα
θόλωσης (Blur), όξυνσης (Sharpen),
καλλιτεχνικά φίλτρα (Artistic) και
φίλτρα παραμόρφωσης/εφέ (Distort)
[cite: 16].**

**### 43. Περιγράψτε ποιο είναι το
περιεχόμενο σ' ένα αρχείο
διανυσματικών γραφικών.**

*** **Απάντηση:** Περιέχει μαθηματικές
εξισώσεις, γεωμετρικές οδηγίες,
σημεία, καμπύλες Bézier, γραμμές και
ιδιότητες γεμίσματος/χρωμάτων, αντί
για πλέγμα pixels[cite: 16].**

44. Αναφέρετε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διανυσματικών γραφικών.

*** **Απάντηση:****

*** **Πλεονεκτήματα:**** Απειροελάχιστη απώλεια ποιότητας κατά την κλιμάκωση (resizing), μικρό μέγεθος αρχείου.

*** **Μειονεκτήματα:**** Δεν είναι κατάλληλα για ρεαλιστικές φωτογραφίες με σύνθετες διαβαθμίσεις χρωμάτων[cite: 16].

45. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές μεταξύ bitmap graphics και vector graphics;

*** **Απάντηση:**** Τα bitmap αποτελούνται από πλέγμα pixels (χάνουν ποιότητα όταν μεγαλώνουν), ενώ τα vector βασίζονται σε μαθηματικά διανύσματα και διατηρούν απόλυτη ευκρίνεια σε οποιοδήποτε μέγεθος[cite: 16].

46. Περιγράψτε τις διαφορές μεταξύ των προτύπων TIFF, JPEG, GIF.

Που χρησιμοποιείται το καθένα;

*** **Απάντηση:**** (Βλέπε και ερώτηση 115 & 170). TIFF (ασυμπίεστο/υψηλή ποιότητα για εκτύπωση), JPEG (φωτογραφίες με συμπ απώλειας), GIF (animations/256 χρώματα)[cite: 16].

47. Να βρεθούν τα χρώματα στην παρακάτω λίστα... [α) #FF0000 b) #FFFFFF c) #00FFFF d) #000000 e) #A1A1A1] Υπάρχουν συμπληρωματικά;

*** **Απάντηση:****

*** α) `#FF0000`:** Κόκκινο (Red: 255, Green: 0, Blue: 0)[cite: 16].

*** b) `#FFFFFF`:** Λευκό (255, 255, 255)[cite: 16].

*** c) `#00FFFF`:** Κυανό / Cyan (0, 255, 255)[cite: 16].

*** d) `#000000`:** Μαύρο (0, 0, 0)[cite: 16].

*** e) `#A1A1A1`:** Γκρι (161, 161, 161)[cite: 16].

*** *Συμπληρωματικά:*** Το Κόκκινο (`#FF0000`) και το Κυανό (`#00FFFF`) είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους[cite: 16].

48. Εξηγήστε την τεχνική Antialiasing και Alpha channel που χρησιμοποιείται σε εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας...

*** **Απάντηση:****

*** **Antialiasing:**** Τεχνική εξομάλυνσης των «δοντιών» (pixelation) στις άκρες διαγώνιων γραμμών ή καμπυλών με πρόσθεση ενδιάμεσων αποχρώσεων.

*** **Alpha Channel:**** Επιπλέον κανόνας σε ένα pixel που αποθηκεύει πληροφορίες διαφάνειας (transparency) [cite: 16].

49. Τι είναι το encapsulation; Δώστε ένα παράδειγμα σε γλώσσα προγραμματισμού Java.

*** **Απάντηση:**** Ενθυλάκωση είναι η απόκρυψη των πεδίων μιας κλάσης (private) και η πρόσβαση σε αυτά μέσω μεθόδων getters/setters. Παράδειγμα:

```
` ` `java
```

```
public class Person {  
    private String name;  
    public String getName() { return
```

```
name; }  
    public void setName(String name)  
{ this.name = name; }  
}  
```[cite: 16]
```

### 50. Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα σε Java το οποίο θα ζητάει από το χρήστη να εισάγει μία φράση και στη συνέχεια θα εμφανίζει πόσες φορές εμφανίζεται το κάθε φωνήεν...

**\*\*Απάντηση:\*\***

```
```java  
import java.util.Scanner;  
public class VowelCounter {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner scanner = new  
Scanner(System.in);  
        System.out.print("Δώστε φράση: ");  
        String s =  
scanner.nextLine().toLowerCase();  
        int a=0, e=0, i=0, o=0, u=0;  
        for(char c : s.toCharArray()) {  
            if(c=='α' || c=='α') a++;  
            else if(c=='ε' || c=='ε') e++;  
            else if(c=='ι' || c=='ι' || c=='υ') i++;  
            else if(c=='ο' || c=='ο') o++;  
        }  
    }  
}
```

```

        else if(c=='υ' || c=='u') u++;
    }
    System.out.println("Φωνήεντα: α/
e=" + a + ", ε=" + e + ", ι=" + i + ", ο=" + o
+ ", υ=" + u);
}
}
```[cite: 16]

```

**### 51. Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα σε Java το οποίο θα σχεδιάζει ένα κύκλο. Το χρώμα και το μέγεθος της ακτίνας...**

**\* \*\*Απάντηση:\*\* (Χρήση γραφικών Swing/AWT)**

```

```java
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class CircleDrawer extends JPanel
{
    int radius = 50;
    Color color = Color.RED;

    protected void
    paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);
    }
}

```

```
g.setColor(color);  
g.fillOval(100, 100, radius * 2, radius *  
2);  
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
    JFrame frame = new JFrame();  
    frame.setSize(400, 400);  
    frame.add(new CircleDrawer());  
  
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame  
.EXIT_ON_CLOSE);  
    frame.setVisible(true);  
}  
}  
`` `[cite: 16]
```

**### 52. Τι είναι τα Demon Threads και τί
τα Non-Demon Threads; Από που
εκτελούνται και πως;**

****Απάντηση:**** Στη Java, τα ****Daemon
threads**** είναι νήματα υποβάθρου
(background threads) που εκτελούν
εργασίες συντήρησης (π.χ. garbage
collection) και τερματίζονται αυτόματα
όταν κλείσει η εφαρμογή. Τα ****Non-
daemon threads**** είναι κανονικά

νήματα της εφαρμογής που κρατούν το πρόγραμμα ζωντανό μέχρι να ολοκληρωθούν[cite: 16].

53. Δίνεται το μη ASCII αρχείο DATA.dbf όπου κάθε εγγραφή είναι αντικείμενο... [Πρόγραμμα Java προσπέλασης και υπολογισμού καταθέσεων/αναλήψεων]

*** **Απάντηση:**** Γράφεται κώδικας με χρήση `RandomAccessFile` ή `DataInputStream` για την ανάγνωση των δυαδικών εγγραφών βάσει της δομής τους (IBAN 20 chars, char '0'/'1', double ποσό, όνομα 40 chars, ΑΦΜ int) και υπολογισμό αθροισμάτων και μεγίστων[cite: 16].

54. Να αναφέρετε και να περιγράψετε σύντομα τα callback functions της OpenGL.

*** **Απάντηση:**** Είναι συναρτήσεις που καταχωρούνται στην OpenGL/GLUT για να εκτελούνται αυτόματα όταν συμβαίνει ένα συγκεκριμένο γεγονός (event), όπως επανασχεδίαση οθόνης (`glutDisplayFunc`), αλλαγή μεγέθους

παραθύρου (``glutReshapeFunc``), ή
πάτημα πλήκτρου (``glutKeyboardFunc``)
[cite: 16].

**### 55. Περιγράψτε τη βασική δομή
μιας εφαρμογής φτιαγμένης σε
OpenGL.**

*** **Απάντηση:**** 1. Αρχικοποίηση GLUT
και παραθύρου, 2. Καθορισμός callback
συναρτήσεων (Display, Reshape,
Keyboard), 3. Αρχικοποίηση
παραμέτρων προβολής/σκηνής, 4.
Κλήση της κύριας
``glutMainLoop()`` [cite: 16].

**### 56. Ποιες εντολές χρησιμοποιούμε
για τις εξής λειτουργίες της OpenGL: α.
translate β. rotate γ. scale;**

*** **Απάντηση:****

α) Μετατόπιση: ``glTranslatef(x, y, z)`` [cite: 16].

β) Περιστροφή: ``glRotatef(angle, x, y, z)`` [cite: 16].

γ) Κλιμάκωση: ``glScalef(x, y, z)`` [cite: 16].

57. Για ποιο λόγο είναι καλό να

χρησιμοποιούμε τους τύπους δεδομένων της OpenGL;

*****Απάντηση:***** Επειδή διασφαλίζουν την πλατφορμική ανεξαρτησία και συνέπεια ακρίβειας (π.χ. ``GLint``, ``GLfloat``, ``GLdouble``) σε διαφορετικά συστήματα και αρχιτεκτονικές (32/64-bit)[cite: 16].

58. Περιγράψτε τη σύνταξη και τις παραμέτρους της ``glLookAt()`` (στην OpenGL).

*****Απάντηση:***** ``gluLookAt(eyex, eyey, eyez, centerx, centery, centerz, upx, upy, upz);``

* Ορίζει τη θέση της κάμερας (eye), το σημείο προς το οποίο κοιτάζει (center) και το διάνυσμα προσανατολισμού προς τα πάνω (up)[cite: 16].

59. Ποια είναι η λειτουργία της ``glClear()`` και ποια της ``glClearColor3f()`` (στην OpenGL);

*****Απάντηση:*****

* ``glClear()``: Καθαρίζει τα buffers (π.χ. χρώματος, βάθους) στις καθορισμένες τιμές.

*** `glClearColor3f(r, g, b)` :** Ορίζει το χρώμα καθαρισμού της οθόνης (background color) με τιμές RGB από 0.0 έως 1.0[cite: 17].

60. Στην OpenGL όπως και στα περισσότερα API γραφικών χρησιμοποιούμε "normalized values", τι σημαίνει αυτό;

*** **Απάντηση:**** Σημαίνει ότι οι τιμές (συντεταγμένες, χρώματα) κανονικοποιούνται σε τυπικές κλίμακες (συνήθως από `0.0` έως `1.0` ή από `-1.0` έως `1.0`), ανεξάρτητα από την πραγματική ανάλυση οθόνης[cite: 17].

61. Αναφέρατε τις εντολές (μαζί με τις παραμέτρους τους) για προοπτική (perspective) και ορθογραφική (orthographic) απεικόνιση στην OpenGL.

*** **Απάντηση:****

*** Προοπτική:** `gluPerspective(fovy, aspect, zNear, zFar)` [cite: 17].

*** Ορθογραφική:** `glOrtho(left, right, bottom, top, zNear, zFar)` [cite: 17].

62. Με ποιους τρόπους μπορούμε να μετατοπίσουμε ένα αντικείμενο - σχήμα στην OpenGL;

*** **Απάντηση:**** Με τη χρήση του πίνακα μετασχηματισμών και της εντολής `glTranslatef(x, y, z)` [cite: 17].

63. Περιγράψτε με εντολές και παραμέτρους της OpenGL, τα βασικά γεωμετρικά σχήματα α) Γραμμές, β) Τρίγωνα, γ) Πολύγωνα.

*** **Απάντηση:****

* Γραμμές: `glBegin(GL_LINES); ... glEnd();` [cite: 17].

* Τρίγωνα: `glBegin(GL_TRIANGLES); ... glEnd();` [cite: 17].

* Πολύγωνα: `glBegin(GL_POLYGON); ... glEnd();` [cite: 17].

64. Να γραφεί function (στην OpenGL) με όνομα keyboard... [Κλείσιμο εφαρμογής με 'Q'/'q', καθαρισμός με 'C'/'c']

*** **Απάντηση:****

``` `cpp`

`void keyboard(unsigned char key, int x,`

```

int y) {
 if (key == 'Q' || key == 'q') {
 exit(0);
 }
 if (key == 'C' || key == 'c') {
 glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
 glFlush();
 }
}
// Κλήση στη main:
glutKeyboardFunc(keyboard);
``` [cite: 17]

```

65. Περιγράψτε τα βήματα για τη δημιουργία animation στην OpenGL.

****Απάντηση:**** 1. Δημιουργία συνάρτησης ανανέωσης σκηνής (idle function ή timer function), 2. Τροποποίηση θέσης/ιδιοτήτων αντικειμένων σε κάθε καρέ, 3. Κλήση `glutPostRedisplay()` για επανασχεδίαση, 4. Χρήση διπλής μνήμης (Double Buffering) [cite: 17].

66. Ποιες είναι οι ιδιότητες που έχουν οι επιφάνειες στην OpenGL;

****Απάντηση:**** Υλικό (Material

properties) όπως ανακλαστικότητα διάχυσης (diffuse), κατευθυντική ανάκλαση (specular), περιφερειακός φωτισμός (ambient), εκπομπή (emission) και γυαλάδα (shininess)[cite: 17].

67. Περιγράψτε αναλυτικά τι είναι το double buffering. Με ποια εντολή ενεργοποιούμε το double buffering σε RGB mode στην OpenGL; Με ποια εντολή κάνουμε swap...

*** **Απάντηση:****

*** **Double Buffering:**** Χρήση δύο buffers εικόνας (front και back). Η σχεδίαση γίνεται στο παρασκήνιο (back buffer) και όταν ολοκληρωθεί εμφανίζεται απότομα στην οθόνη, αποτρέποντας το τρεμόπαιγμα (flickering).

*** Ενεργοποίηση:**

``glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB);`` [cite: 17].

*** Εναλλαγή buffers:**

``glutSwapBuffers();`` [cite: 17].

68. Για ποιό σκοπό χρειάζονται οι

συναρτήσεις κλήσης στην OpenGL και πώς ορίζονται;

*** **Απάντηση:**** Οι συναρτήσεις κλήσης (callback functions) απαιτούνται για τον χειρισμό ασύγχρονων γεγονότων συστήματος (π.χ. είσοδος χρήστη, αλλαγή μεγέθους, επανασχεδίαση) [cite: 17].

69. Με ποιές συναρτήσεις γίνεται μοντελοποίηση επιφανειών που ανακλούν στην OpenGL;

*** **Απάντηση:**** Με τη χρήση των συναρτήσεων `glMaterialfv()` για τον ορισμό των ιδιοτήτων ανακλαστικότητας του υλικού και `glLightfv()` για τις πηγές φωτός [cite: 17].

70. Σε πόσες και ποιες συνιστώσες διαχωρίζεται το φως πηγής κατά την μοντελοποίηση πηγών φωτισμού;

*** **Απάντηση:**** Διαχωρίζεται σε ****τρεις βασικές συνιστώσες****: Ambient (Περιφερειακό), Diffuse (Διάχυτο) και Specular (Κατευθυντικό/Ανακλώμενο) [cite: 17].

71. Με ποια σειρά γίνονται οι διεργασίες για τον υπολογισμό της τελικής εικόνας (rendering) στην OpenGL;

*** **Απάντηση:**** Μετασχηματισμοί κορυφών (Vertex processing), συναρμολόγηση πρωτογόνων, rasterization (μετατροπή σε pixels), σκίαση/φωτισμός και αποθήκευση στο framebuffer[cite: 17].

72. Με ποια εντολή και ποιες συναρτήσεις θα πραγματοποιήσετε απόδοση υφής σε γραμμές και επιφάνειες στην OpenGL;

*** **Απάντηση:**** Χρήση εντολών όπως ``glEnable(GL_TEXTURE_2D)``, ``glBindTexture()``, ``glTexImage2D()`` και αντιστοίχιση συντεταγμένων υφής με ``glTexCoord2f()`` [cite: 17].

73. Για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται οι λίστες απεικόνισης (display lists) στην γλώσσα OpenGL και πώς συντάσσονται;

*** **Απάντηση:**** Χρησιμοποιούνται για

την αποθήκευση εντολών σχεδίασης στη μνήμη της κάρτας γραφικών για γρήγορη επαναχρησιμοποίηση, βελτιώνοντας δραστικά την απόδοση. Συντάσσονται με `glNewList()`, `glEndList()` και εκτελούνται με `glCallList()` [cite: 17].

74. Έστω κώδικας: `<?php $a="6"; $b=8; echo $b - $a; ?>` Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα; Δικαιολογήστε.

Απάντηση: Το αποτέλεσμα θα είναι `2`. Η PHP μετατρέπει αυτόματα (type juggling) το αλφαριθμητικό `"6"` σε αριθμητική τιμή `6` κατά την εκτέλεση της αφαίρεσης [cite: 17].

75. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των πινάκων της PHP και των πινάκων της C++;

Απάντηση: Στη C++ οι πίνακες έχουν σταθερό μέγεθος και δείκτες αποκλειστικά ακεραίους. Στην PHP οι πίνακες είναι ευέλικτες συλλογές (associative arrays) που λειτουργούν ταυτόχρονα ως λίστες, λεξικά και δομές δεδομένων με κλειδιά αλφαριθμητικά ή

ακεραίους και δυναμικό μέγεθος[cite: 17].

76. Περιγράψτε τα στάδια επεξεργασίας μιας PHP σελίδας από τη στιγμή της αίτησής της...

*** **Απάντηση:**** 1. Ο χρήστης ζητά τη σελίδα μέσω browser, 2. Ο web server (π.χ. Apache/Nginx) εντοπίζει το αρχείο PHP και το στέλνει στον διερμηνέα PHP, 3. Ο διερμηνέας εκτελεί τον κώδικα (επικοινωνεί με βάση δεδομένων κλπ.), 4. Παράγεται καθαρό αποτέλεσμα HTML και αποστέλλεται πίσω στον browser[cite: 17].

77. Αναφέρατε τους κανόνες που αφορούν στην ονομασία των μεταβλητών της PHP.

*** **Απάντηση:**** Ξεκινούν πάντα με το σύμβολο του δολαρίου (`\$ `), ακολουθούμενα από γράμμα ή κάτω παύλα (`\_ `), και μπορούν να περιέχουν γράμματα, αριθμούς και underscores. Είναι case-sensitive (`\$var` και `\$Var` είναι διαφορετικές)[cite: 17].

78. Η εντολή ``$c=1; echo '$c'.$c;` τι θα δώσει ως τύπωση;

****Απάντηση:**** Θα τυπώσει: ****`\$c1`**** (καθώς τα μονά εισαγωγικά ``'`` στην PHP δεν κάνουν variable interpolation, εκτός string literal)[cite: 17].

79. Έστω κώδικας: ``<?php $a = "Hello, "; $b = "world!"; echo $a; echo $b; ?>`` Ποιό θα είναι το αποτέλεσμα;
****Απάντηση:**** Θα τυπώσει: ****`Hello, world!`**** (συνένωση/εμφάνιση των δύο αλφαριθμητικών διαδοχικά)[cite: 17].

80. Έστω κώδικας php: ``$a=2; echo $a; ++$a; echo $a; $a++; echo $a;`` Ποιό θα είναι το αποτέλεσμα;
****Απάντηση:**** Θα τυπώσει: ****`234`**** (αρχικά 2, μετά το ``++$a`` γίνεται 3 και τυπώνεται, μετά το ``$a++`` γίνεται 4 και τυπώνεται στην τελευταία echo)[cite: 17].

81. Να γραφεί ένα πρόγραμμα PHP το οποίο θα εμφανίζει με αλλαγή γραμμής το μήνυμα "Καλωσήρθατε

στην PHP" 5 φορές.

*** **Απάντηση:****

```
` `` `php
```

```
<?php
```

```
for($i=0; $i<5; $i++) {
```

```
    echo "Καλωσήρθατε στην PHP<br>";
```

```
}
```

```
?>
```

```
` `` `[cite: 17]
```

82. Ποιοί είναι οι βασικοί τύποι σχέσεων μεταξύ πινάκων στην PHP(MySql);

*** **Απάντηση:**** Ένα προς Ένα (1:1), Ένα προς Πολλά (1:N) και Πολλά προς Πολλά (N:M)[cite: 17].

83. Να γραφεί μία φόρμα σε HTML με δύο πλαίσια κειμένου (text1, text2) και submit που ενεργοποιεί σελίδα PHP η οποία εμφανίζει τις τιμές με πλάγια γράμματα.

*** **Απάντηση:****

*** *HTML:***

```
` `` `html
```

```
<form action="process.php"
```

```
method="POST">
```

```
<input type="text" name="text1">
<input type="text" name="text2">
<input type="submit" value="Submit">
</form>
```

PHP (process.php):
PHP

```
<?php
echo "<i>" . $_POST['text1'] . "</i><br>";
echo "<i>" . $_POST['text2'] . "</i>";
?>
```[cite: 17]
```

### 84. Να γραφεί μία φόρμα η οποία θα δέχεται όνομα, επώνυμο, κωδικό... Αν λείπει πεδίο, επανεμφανίζεται η φόρμα με κόκκινο μήνυμα.

**\*\*Απάντηση:\*\***

```
```php
<?php
$error = "";
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    if (empty($_POST['name']) ||
        empty($_POST['surname']) ||
        empty($_POST['code'])) {
```

```

    $error = "<p style='color:red;'>Όλα
τα πεδία είναι υποχρεωτικά!</p>";
} else {
    echo "Επιτυχής υποβολή: " .
$_POST['name'] . " " .
$_POST['surname'];
    exit;
}
}
echo $error;
?>
<form method="POST">
    Όνομα: <input type="text"
name="name"><br>
    Επώνυμο: <input type="text"
name="surname"><br>
    Κωδικός: <input type="text"
name="code"><br>
    <input type="submit"
value="Αποστολή">
</form>
` `` [cite: 18]

```

85. Σε ένα αρχείο PHP υπάρχουν μεταβλητές... Να γραφεί φόρμα με πλαίσιο κειμένου που εμφανίζει την τιμή της μεταβλητής με όνομα ίδιο με

την τιμή του πλαισίου.

****Απάντηση:****

`` `` `php`

`// Στο αρχείο PHP (π.χ. script.php)`

`$var1 = "Τιμή 1"; $var2 = "Τιμή 2";`

`if(isset($_POST['varname'])) {`

`$v = $_POST['varname'];`

`if(isset($$v)) echo $$v; // Μεταβλητή
μεταβλητής (variable variable)`

`}`

`` `` `[cite: 18]`

86. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές μεταξύ PHP και JAVASCRIPT;

****Απάντηση:**** Η ****PHP**** είναι

γλώσσα server-side (εκτελείται στον

διακομιστή και παράγει HTML), ενώ η

****JavaScript**** είναι κυρίως client-side

(εκτελείται απευθείας στον browser του

χρήστη, αν και πλέον τρέχει και σε

server με Node.js)[cite: 18].

87. Πώς μπορούμε να έχουμε

**καθολικές μεταβλητές μεταξύ πολλών
συναρτήσεων;**

****Απάντηση:**** Στην PHP με τη χρήση
της λέξης-κλειδιού ``global`` μέσα στις

συναρτήσεις ή τον υπερκαθολικό πίνακα ``$GLOBALS['...']`` [cite: 18].

88. Γιατί δεν μπορούμε να εκτελέσουμε ένα αρχείο PHP απλά ανοίγοντάς το με έναν διαχειριστή αρχείων όπως γίνεται με τις HTML σελίδες;

*** **Απάντηση:**** Διότι η PHP απαιτεί διερμηνέα (PHP Interpreter) που λειτουργεί σε web server για να επεξεργαστεί τον κώδικα και να τον μετατρέψει σε HTML. Ο browser δεν μπορεί να ερμηνεύσει απευθείας κώδικα PHP [cite: 18].

89. Πώς θα έπρεπε να δημιουργήσετε έναν βρόχο με την εντολή `while` για την εκτύπωση όλων των περιττών αριθμών από το 1 μέχρι το 49;

*** **Απάντηση:****

```
` `` `php
<?php
$i = 1;
while ($i <= 49) {
    echo $i . "<br>";
```

```
    $i += 2;
}
?>
```[cite: 18]
```

### 90. Πώς θα έπρεπε να χρησιμοποιήσετε μία εντολή if για να εκτυπώσετε "Youth message" εάν η ` \$age ` είναι μεταξύ 18 και 35, αλλιώς "Generic message";

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

```
```php
<?php
if ($age >= 18 && $age <= 35) {
    echo "Youth message";
} else {
    echo "Generic message";
}
?>
```[cite: 18]
```

### 91. Να υλοποιήσετε μια ιστοσελίδα HTML/PHP... φόρμα με δύο αριθμούς, επιλογή πράξης (+ ή -) και κουμπί Execute.

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

```
```php
```

```

<?php
if(isset($_POST['calc'])) {
    $n1 = $_POST['n1'];
    $n2 = $_POST['n2'];
    $op = $_POST['op'];
    $res = ($op == '+') ? ($n1 + $n2) : ($n1
- $n2);
    echo "Αποτέλεσμα: $res";
}
?>
<form method="POST">
    <input type="number" name="n1">
    <select name="op"><option>+</
option><option>-</option></select>
    <input type="number" name="n2">
    <input type="submit" name="calc"
value="Execute">
</form>
```[cite: 18]

```

**### 92. Υπολογισμός εμβαδού κύκλου μέσω φόρμας και συνάρτησης PHP (\$E = \pi \cdot r^2\$).**

**\*\*Απάντηση:\*\***

```

```php
<?php
function circleArea($r) {

```

```

    return 3.14 * ($r * $r);
}
if(isset($_POST['radius'])) {
    echo "Εμβαδόν: " .
    circleArea($_POST['radius']);
}
?>
<form method="POST">
    Ακτίνα: <input type="number"
    name="radius">
    <input type="submit"
    value="Υπολογισμός">
</form>
```[cite: 18]

```

### 93. Κώδικας PHP σύνδεσης σε MySQL με πρόβλεψη σφάλματος/επιτυχίας, username "admin", password "fail".

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

```

```php
<?php
$conn = new mysqli("localhost",
"admin", "fail");
if ($conn->connect_error) {
    die("Σφάλμα σύνδεσης: " . $conn-
>connect_error);
}

```

```

}
echo "Επιτυχής σύνδεση στη βάση
δεδομένων!";
$conn->close();
?>
```[cite: 18]

```

**### 94. Πού χρησιμοποιούμε τις μεταβλητές συνόδου στην PHP (PHP session variables); Δώστε δύο παραδείγματα.**

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών χρήστη σε πολλαπλές σελίδες μιας συνεδρίας. Παραδείγματα: 1. Διατήρηση κατάστασης σύνδεσης χρήστη (login state). 2. Αποθήκευση προϊόντων σε καλάθι αγορών (shopping cart)[cite: 18].

**### 95. & 97. Δημιουργήστε στην PHP τη συνάρτηση addNums() / sum() η οποία δέχεται 2 ακέραιους και επιστρέφει το αποτέλεσμα...**

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

```

```php
<?php
function sum($a, $b) {

```

```
    return $a + $b;
}
echo sum(5, 10); // 15
echo sum(7, 13); // 20
echo sum(2, 4); // 6
?>
```[cite: 18]
```

**### 96. Φτιάξτε ένα script στην PHP που θα διαβάζει τη μεταβλητή συνόδου "logged" και αν δεν είναι αληθής να κάνει redirect στο login.html.**

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

```
```php
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['logged']) ||
$_SESSION['logged'] !== true) {
    header("Location: login.html");
    exit;
}
?>
```[cite: 18]
```

**### 98. Στείλτε e-mail σε όλες τις εγγραφές του πίνακα subscribers...  
[Θέμα: Login info]**

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** (Βλέπε και ερώτηση 120 Ομάδας Α).

```
` `` `php
```

```
foreach($subscribers as $sub) {
 mail($sub['email'], "Login info", "Your
 username is " . $sub['username'] . " and
 your password is " . $sub['password']);
}
` `` `[cite: 18]
```

**### 99.** Τι εννοούμε με τον όρο static mesh στην αρχιτεκτονική των Game Engines;

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Είναι ένα τρισδιάστατο αντικείμενο στατικής γεωμετρίας (χωρίς εσωτερικά κινούμενα οστά ή παραμορφώσεις animation) που χρησιμοποιείται μαζικά για τη δημιουργία του περιβάλλοντος (π.χ. βράχοι, τοίχοι, κτίρια)[cite: 18].

**### 100.** Τι είναι τα collision boxes στα Game Engines; Τι εξυπηρετούν και με ποιο σκεπτικό τα κατασκευάζουμε;

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Είναι αόρατα ή απλουστευμένα γεωμετρικά σχήματα γύρω από τα αντικείμενα που

χρησιμοποιούνται για τον γρήγορο υπολογισμό συγκρούσεων (collisions) μεταξύ τους, μειώνοντας την υπολογιστική πολυπλοκότητα[cite: 18].

**### 101. Αναφέρατε ποιες τεχνικές φωτισμού χρησιμοποιούνται στα video games και ποια τα χαρακτηριστικά τους.**

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Δυναμικός φωτισμός (Dynamic lights - υψηλό κόστος), προϋπολογισμένος φωτισμός / Lightmaps (Baking - στατικός, χαμηλό κόστος) και Global Illumination (ρεαλιστική αναπήδηση φωτός)[cite: 18].

**### 102. Τι είναι το bill boarding και ποια τα πλεονεκτήματά του στην κατασκευή 3D games;**

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Τεχνική όπου ένα επίπεδο 2D αντικείμενο (π.χ. δέντρο ή φωτιά) στρέφεται διαρκώς ώστε να κοιτάζει πάντα προς την κάμερα, εξοικονομώντας τεράστια υπολογιστική ισχύ[cite: 19].

**### 103. Τι είναι το Level of Detail (LOD) και ποια η χρησιμότητά του;**

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Τεχνική μείωσης της λεπτομέρειας (πολυγώνων) ενός 3D μοντέλου όταν βρίσκεται μακριά από την κάμερα, βελτιώνοντας σημαντικά τις επιδόσεις (framerate) του παιχνιδιού[cite: 19].

**### 104. Να αναφερθούν συνοπτικά οι βασικές κλάσεις του Unreal Editor και ποια η λογική της χρησιμοποίησής τους.**

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Actor (βασική κλάση αντικειμένου), Pawn (οντότητες με δυνατότητα ελέγχου), Controller, HUD, κ.ά.[cite: 19].

**### 105. & 106. Περιγράψτε τη κλάση actor και pawn στην UnrealScript.**

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

**\* \*\*Actor:\*\*** Η θεμελιώδης κλάση για οτιδήποτε μπορεί να τοποθετηθεί σε έναν κόσμο της Unreal.

**\* \*\*Pawn:\*\*** Υποκλάση του Actor που αντιπροσωπεύει οντότητες ικανές να

ελεγχθούν από παίκτη ή AI  
(χαρακτήρες, οχήματα)[cite: 19].

### 107. Να αναφερθούν οι τύποι μεταβλητών που υποστηρίζονται από την UnrealScript.

**\*\*Απάντηση:\*\*** Byte, Int, Float, Bool, String, Name, Object, Actor, Array[cite: 19].

### 108. Καταστάσεις όπλων στην UnrealScript.

**\*\*Απάντηση:\*\*** Idle (αδράνεια), Firing (βολή), Reloading (γεμίσματα), Equipping (εξοπλισμός), Down (απόκρυψη)[cite: 19].

### 109. Τι σημαίνουν οι όροι Modeling, Rendering και Animation;

**\*\*Απάντηση:\*\***

**\*\*Modeling:\*\*** Η διαδικασία δημιουργίας της 3D γεωμετρίας ενός αντικειμένου.

**\*\*Rendering:\*\*** Η διαδικασία σύνθεσης και παραγωγής της τελικής 2D εικόνας από τη 3D σκηνή.

**\*\*Animation:\*\*** Η δημιουργία κίνησης

στα αντικείμενα διαχρονικά[cite: 19].

### 110. Τι είναι φωτοαπόδοση και ποιοι παράγοντες την επηρεάζουν;

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Η διαδικασία υπολογισμού του φωτισμού, των σκιών και των υφών για τη δημιουργία φωτορεαλιστικής εικόνας. Επηρεάζεται από πηγές φωτός, υλικά, ακτίνες ανάκλασης και ρυθμίσεις render engine[cite: 19].

### 111. Στάδια δημιουργίας κινούμενης φωτορεαλιστικής απεικόνισης (3d Studio).

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** 1. Μοντελοποίηση (Modeling), 2. Τοποθέτηση υλικών/υφών (Materials/Texturing), 3. Ρύθμιση φωτισμού (Lighting), 4. Δημιουργία κίνησης (Animation), 5. Τελικό Rendering[cite: 19].

### 112. Τεχνικές φωτισμού και σκίασης (3D).

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Flat shading, Gouraud shading, Phong shading. Φωτισμός Ambient, Directional, Point light,

**Spotlight[cite: 19].**

**### 113. Τεχνικές απόδοσης υλικών (materials & textures) πάνω σε 3D μοντέλα.**

**\* \*\*Απάντηση:\*\* UV mapping, Procedural texturing, Bump/Normal mapping, PBR (Physically Based Rendering) υλικά[cite: 19].**

**### 114. Τι είναι το Normal Mapping και ποια η χρησιμότητά του;**

**\* \*\*Απάντηση:\*\* Τεχνική χαρτογράφησης που χρησιμοποιεί χάρτες χρωμάτων (RGB) για να προσομοιώσει μικρές λεπτομέρειες επιφάνειας και εξογκώματα σε ένα 3D αντικείμενο χωρίς να αυξάνει τον αριθμό πολυγώνων του[cite: 19].**

**### 115. Τι είναι οι τεχνικές σχεδίασης και φωτισμού; Τρεις τεχνικές rendering.**

**\* \*\*Απάντηση:\*\* Ray Tracing, Rasterization, Radiosity[cite: 19].**

**### 116. Γιατί είναι απαραίτητος ο φωτισμός της σκηνής; Τρεις τρόποι**

επίτευξης.

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Για να δώσει βάθος, όγκο και ρεαλισμό. Τρόποι: Point lights, Directional lights, Ambient occlusion / Global illumination[cite: 19].

**### 117.** Τι είναι τα function curves (σε 3D προγράμματα) και που χρησιμεύουν;

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Καμπύλες που ελέγχουν τη μεταβολή της κίνησης ή ιδιοτήτων συναρτήσεως του χρόνου (keyframes), επιτρέποντας την ομαλή ρύθμιση της ταχύτητας και επιτάχυνσης (ease-in / ease-out)[cite: 19].

**### 118.** Τι είναι το UV Mapping;

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Η διαδικασία προβολής μιας 2D υφής (texture) πάνω στις 3D συντεταγμένες (U και V) ενός τρισδιάστατου μοντέλου[cite: 19].

**### 119.** Τι είναι το Diffuse Map και ποια η διαφορά του από το Texture Map;

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Το Diffuse Map είναι ο βασικός χάρτης χρωμάτων ενός υλικού (χωρίς σκιές ή αντανάκλασεις), ενώ ο

όρος Texture Map είναι γενικότερος και περιλαμβάνει κάθε τύπο χάρτη υφής[cite: 19].

### 120. Τι είναι το Bump Map;

\* \*\*Απάντηση:\*\* Μονοχρωματικός χάρτης αποχρώσεων του γκρι που χρησιμοποιείται για την ψευδαίσθηση υφής και μικρών ανωμαλιών σε μια επιφάνεια[cite: 19].

### 121. Τι είναι το Opacity Map;

\* \*\*Απάντηση:\*\* Χάρτης διαφάνειας που καθορίζει ποια σημεία ενός αντικειμένου είναι αδιαφανή, ημιδιαφανή ή εντελώς αόρατα[cite: 19].

### 122. Τι είναι η τεχνική extrude και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί;

\* \*\*Απάντηση:\*\* Τεχνική τρισδιάστατης σχεδίασης όπου μια 2D επιφάνεια ή δισδιάστατο σχήμα «εξωθείται» προς μια κατεύθυνση για να αποκτήσει βάθος και να γίνει 3D αντικείμενο[cite: 19].

### 123. Box Modeling: Διαφορά Convert

to editable poly και editable mesh.

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Το Editable Poly προσφέρει πιο εξελιγμένα εργαλεία χειρισμού πολυγώνων (loops, rings, quads) και θεωρείται το σύγχρονο πρότυπο, ενώ το Editable Mesh είναι παλαιότερη δομή χαμηλότερου επιπέδου[cite: 19].

**### 124. Τι είναι το Specular Map;**

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Χάρτης που ελέγχει πόσο γυαλιστερή ή ανακλαστική είναι μια επιφάνεια σε διαφορετικά σημεία της[cite: 19].

**### 125. Τι είναι το modifier Lathe; Τι μπορεί να σχεδιαστεί;**

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Εργαλείο που περιστρέφει ένα 2D σχήμα γύρω από έναν άξονα για τη δημιουργία συμμετρικών 3D αντικειμένων (π.χ. βάζα, ποτήρια, μπάλες)[cite: 19].

**### 126. Τι είναι το Displacement Mapping;**

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Τεχνική όπου η γεωμετρία (vertices) ενός αντικειμένου

παραμορφώνεται πραγματικά βάσει ενός χάρτη ύψους, προσθέτοντας αληθινή τρισδιάστατη ανάγλυφη λεπτομέρεια[cite: 19].

**### 127. Δημιουργείστε παράθυρο 300X400 σε JAVA για υπό δημιουργία παιχνίδι.**

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

```
```java
import javax.swing.*;
public class GameWindow {
    public static void main(String[] args) {
        JFrame frame = new
JFrame("Game");
        frame.setSize(300, 400);

frame.setDefaultCloseOperation(JFrame
.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setVisible(true);
    }
}
```[cite: 19]
```

**### 128. Χρησιμότητα μεταβλητών σε Java game.**

**\* \*\*Απάντηση:\*\* Αποθήκευση θέσης**

χαρακτήρων (x, y), ταχύτητας, πόντων, ζωνών, κατάστασης παιχνιδιού[cite: 19, 20].

### 129. Πρόγραμμα σε Java που τυπώνει "I love JAVA Game Programming".

**\*\*Απάντηση:\*\***

```
```java
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("I love JAVA Game
Programming");
    }
}
```[cite: 20]
```

### 130. Χρησιμότητα μεθόδων στο Java Game Programming.

**\*\*Απάντηση:\*\*** Οργάνωση κώδικα σε επαναχρησιμοποιήσιμα τμήματα (π.χ. update(), render(), checkCollision()))[cite: 20].

### 131. Έννοιες: Frame, Canvas, GameLoop, Rendering method, Update method, Mouse/Key input.

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

- \* Frame:** Το παράθυρο.
- \* Canvas:** Η επιφάνεια σχεδίασης.
- \* GameLoop:** Ο κύκλος επανάληψης που τρέχει το παιχνίδι συνεχώς.
- \* Update:** Ενημέρωση θέσης/λογικής.
- \* Rendering:** Σχεδίαση γραφικών στην οθόνη.
- \* Input:** Είσοδος από πληκτρολόγιο/ποντίκι[cite: 20].

**### 132. Δημιουργήστε σε JAVA απλό κινούμενο αντικείμενο (π.χ. μπαλάκι).**

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

```
` `` `java
int x = 50, y = 50;
int xSpeed = 2, ySpeed = 2;
// Μέσα στο game loop:
x += xSpeed;
y += ySpeed;
` `` `[cite: 20]
```

**### 133. Τέσσερις τύποι πολυμέσων σε ιστοσελίδα και λόγος ύπαρξης πρόσθετων (add-ons).**

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Εικόνες (JPEG/PNG), Ήχος (MP3), Βίντεο (MP4), Animation/

**Vector.** Πρόσθετα χρειάζονταν παλαιότερα (π.χ. Flash) για αποκωδικοποίηση ειδικών μορφών πολυμέσων, αν και σήμερα υποστηρίζονται εγγενώς από τους browsers (HTML5)[cite: 20].

**### 134. Keywords, λόγος χρησιμότητας και σωστή επιλογή για SEO.**

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Λέξεις-κλειδιά που περιγράφουν το περιεχόμενο μιας σελίδας, απαραίτητες για να εντοπίζουν οι μηχανίδες αναζήτησης τη σελίδα. Επιλέγονται βάσει της σχετικότητας και της δημοφιλίας των αναζητήσεων των χρηστών[cite: 20].

**### 135. Τι είναι το SEO και γιατί πρέπει να εφαρμόζεται;**

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Search Engine Optimization (Βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης). Εφαρμόζεται ώστε μια ιστοσελίδα να εμφανίζεται ψηλότερα στα αποτελέσματα της Google, αυξάνοντας την επισκεψιμότητά της[cite: 20].

**### 136. Εφαρμογές CMS και δύο εργαλεία.**

**\* \*\*Απάντηση:\*\* Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου που επιτρέπουν εύκολη δημιουργία και διαχείριση sites χωρίς κώδικα. Παραδείγματα: \*\*WordPress\*\*, \*\*Joomla\*\*[cite: 20].**

**### 137. Χρησιμότητα RSS και ενσωμάτωση σε CMS.**

**\* \*\*Απάντηση:\*\* Εργαλεία ροής ειδήσεων (Really Simple Syndication) που επιτρέπουν στους χρήστες να λαμβάνουν αυτόματα ενημερώσεις περιεχομένου. Στα CMS ενσωματώνονται συχνά αυτόματα μέσω widgets ή plugins[cite: 20].**

**### 138. Έλεγχος επισκεψιμότητας ιστοσελίδας CMS.**

**\* \*\*Απάντηση:\*\* Με τη χρήση εργαλείων ανάλυσης ιστού όπως το \*\*Google Analytics\*\*[cite: 20].**

**### 139. Διαφορές component, module**

και plugin (π.χ. σε Joomla/CMS).

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

**\* Component:** Το κύριο τμήμα/εφαρμογή μιας σελίδας (π.χ. e-shop, forum).

**\* Module:** Μικρότερο τμήμα/widget που εμφανίζεται στις πλαϊνές στήλες (π.χ. τελευταία νέα, μενού).

**\* Plugin:** Ειδικό πρόσθετο που εκτελεί κρυφές λειτουργίες ή τροποποιεί τη συμπεριφορά του συστήματος[cite: 20].

**### 140. Τι κάνουν τα εργαλεία τύπου FileZilla;**

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Είναι προγράμματα πελάτες FTP (FTP clients) που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά αρχείων μεταξύ του τοπικού υπολογιστή και του απομακρυσμένου διακομιστή (hosting) μέσω ασφαλών πρωτοκόλλων (FTP/SFTP)[cite: 20].

**### 141. Τύποι χρηστών σε ιστοσελίδα και δικαιώματα.**

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Διαχειριστής (Administrator - πλήρης έλεγχος), Συντάκτης/Editor (δημιουργία/

**επεξεργασία περιεχομένου),  
Συνδρομητής/Subscriber (απλή  
ανάγνωση/εγγραφή)[cite: 20].**

**### 142. Ψηφιακό βίντεο και γνωστές  
μέθοδοι συμπίεσης/τύποι αρχείων.**

**\* \*\*Απάντηση:\*\* Σειρά από ψηφιακές  
εικόνες (frames) που διαδέχονται η μία  
την άλλη. Μέθοδοι/τύποι: MPEG-4,  
H.264, AVI, MOV, MKV[cite: 20].**

**### 143. Τι είναι Component video  
σήμα;**

**\* \*\*Απάντηση:\*\* Τύπος αναλογικού  
σήματος βίντεο όπου το σήμα χωρίζεται  
σε τρία ξεχωριστά κανάλια (π.χ. YPbPr),  
προσφέροντας εξαιρετική ποιότητα  
χρωμάτων[cite: 20].**

**### 144. Τι είναι Composite σήμα video;**

**\* \*\*Απάντηση:\*\* Αναλογικό σήμα βίντεο  
όπου όλες οι πληροφορίες  
(φωτεινότητα και χρώμα) συνδυάζονται  
σε ένα μοναδικό καλώδιο (κίτρινο  
βύσμα RCA)[cite: 20].**

**### 145. Διαφορές σημάτων VGA και**

**Βίντεο.**

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Το VGA μεταφέρει αναλογικά σήματα υψηλής ανάλυσης διαχωρισμένα σε RGB και σήματα συγχρονισμού για οθόνες υπολογιστών, ενώ το απλό composite video συνδυάζει τα σήματα σε ένα κανάλι χαμηλότερης ποιότητας[cite: 20].

**### 146. Βασικά μέρη ψηφιακού βίντεο.**

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Καρέ (Frames), ρυθμός καρέ (FPS), ανάλυση, κωδικοποιητής (Codec) και κανάλια ήχου[cite: 20].

**### 147. Διαφορά βίντεο από animation και κοινό χαρακτηριστικό.**

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Το βίντεο καταγράφει πραγματική κίνηση από τον φυσικό κόσμο μέσω κάμερας, ενώ το animation δημιουργείται τεχνητά (καρέ-καρέ ή 3D). Κοινό χαρακτηριστικό: Και τα δύο αποτελούνται από ακολουθία εικόνων που δημιουργούν την ψευδαίσθηση κίνησης[cite: 20].

**### 148. Γραμμική (linear) και μη γραμμική (non linear) επεξεργασία**

video.

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

\* Γραμμική: Μοντάζ με βιντεοκασέτες με φυσική σειρά (δύσκολη η διόρθωση λαθών).

\* Μη γραμμική (NLE - Non-Linear Editing): Ψηφιακό μοντάζ σε υπολογιστή (π.χ. Premiere) όπου οποιοδήποτε κλιπ μπορεί να επεξεργαστεί, να μετακινηθεί ή να κοπεί άμεσα σε οποιαδήποτε σειρά[cite: 20].

**### 149. Πότε χρησιμοποιούνται preview video και capture video;**

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

\* Capture video: Κατά τη μεταφορά/εισαγωγή υλικού από εξωτερική πηγή (κάμερα/κασετόφωνο) στον υπολογιστή.

\* Preview video: Κατά την προεπισκόπηση του μοντάζ πριν την τελική εξαγωγή[cite: 20].

**### 150. Transition Effect σε πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο.**

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Εφέ μετάβασης μεταξύ

**δύο διαδοχικών κλιπ βίντεο.  
Παράδειγμα: Fade-in / Fade-out,  
Dissolve (σταδιακή ανάμειξη)[cite: 20].**

**### 151. Trimming και Cropping στο  
μοντάζ βίντεο.**

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

**\* Trimming (Ψαλίδισμα): Κοπή της  
αρχής ή του τέλους ενός κλιπ για  
αλλαγή της διάρκειάς του.**

**\* Cropping (Ξάκρισμα): Περικοπή των  
περιθωρίων της εικόνας (frame) για  
αλλαγή της ορατής περιοχής[cite: 20].**

**### 152. Υπέρτιτλος (Superimposed  
clip) στο μοντάζ.**

**\* \*\*Απάντηση:\*\* Κλιπ (κείμενο, εικόνα ή  
βίντεο) που τοποθετείται σε ανώτερο  
κανάλι (track) πάνω από το κύριο  
βίντεο, εμφανιζόμενο ταυτόχρονα (π.χ.  
τίτλοι ειδήσεων, υποτίτλοι)[cite: 20].**

**### 153. Κύρια χαρακτηριστικά  
ασυμπίεστου ψηφιακού αρχείου βίντεο.**

**\* \*\*Απάντηση:\*\* Εξαιρετικά υψηλή  
ποιότητα, τεράστιος όγκος δεδομένων  
και υψηλές απαιτήσεις σε ταχύτητα**

ανάγνωσης/αποθήκευσης στον σκληρό δίσκο[cite: 20].

### 154. Κωδικοποιητές πραγματικού χρόνου (real time video encoders).

\* \*\*Απάντηση:\*\* Συσκευές ή λογισμικό που συμπιέζουν ροές βίντεο σε πραγματικό χρόνο (π.χ. για ζωντανές μεταδόσεις / live streaming)[cite: 20].

### 155. Τεχνική συμπίεσης ψηφιακού βίντεο MPEG.

\* \*\*Απάντηση:\*\* Χρησιμοποιεί χρονική (temporal) και χωρική (spatial) συμπίεση, κωδικοποιώντας καρέ-κλειδιά (I-frames) και αποθηκεύοντας μόνο τις διαφορές στα ενδιάμεσα καρέ (P-frames και B-frames)[cite: 20].

### 156. Τυπικά βήματα μοντάζ σε πρόγραμμα (π.χ. Premiere).

\* \*\*Απάντηση:\*\* 1. Εισαγωγή πολυμέσων (Import), 2. Δημιουργία Sequence, 3. Τοποθέτηση και κοπή κλιπ στο timeline (Trimming), 4. Προσθήκη εφέ και μεταβάσεων, 5. Μίξη ήχου, 6. Εξαγωγή (Export)[cite: 20].

**### 157. Υπολογισμός μεγέθους ασυμπίεστου βίντεο (PAL, 2 λεπτά, 320x240, 16bit, χωρίς ήχο).**

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

**\* Διάρκεια: 2 λεπτά = 120 δευτερόλεπτα.**

**\* Ρυθμός PAL: 25 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps).**

**\* Συνολικά καρέ:  $120 \times 25 = 3000$  καρέ.**

**\* Μέγεθος ανά καρέ:  $320 \times 240 \times (16 \text{ bits} / 8) = 320 \times 240 \times 2 \text{ bytes} = 153.600 \text{ bytes}$ .**

**\* Συνολικό μέγεθος:  $3000 \times 153.600 \text{ bytes} = 460.800.000 \text{ bytes} \approx 450.000 \text{ Kbytes}$  [cite: 20].**

**### 158. Τύποι symbols στο Flash.**

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

**1. \*\*Movie Clip:\*\* Ανεξάρτητο animation με δικό του timeline.**

**2. \*\*Button:\*\* Διαδραστικό κουμπί με καταστάσεις (Up, Over, Down, Hit).**

**3. \*\*Graphic:\*\* Στατικό γραφικό ή απλό**

animation συγχρονισμένο με το κύριο timeline[cite: 20, 21].

### 159. Πεδία classic text στο Flash.

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Static text (στατικό κείμενο), Dynamic text (δυναμική εμφάνιση μεταβλητών) και Input text (πεδίο εισαγωγής κειμένου από χρήστη)[cite: 21].

### 160. Διαφορές keyframe, blank keyframe και frame στο Flash.

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

- \* Frame: Απλώς παρατείνει τη διάρκεια προβολής της προηγούμενης κατάστασης.

- \* Keyframe: Κλειδί-καρέ που περιέχει αλλαγή ή νέο περιεχόμενο.

- \* Blank keyframe: Κενό κλειδί-καρέ χωρίς περιεχόμενο[cite: 21].

### 161. Σε λευκό stage 800x600 υπάρχει μπλε τετράγωνο 400x400 στη θέση (400,300)...

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Λόγω των συντεταγμένων κέντρου/αγκύρωσης στο Flash, το τετράγωνο θα εμφανιστεί

στο κεντρικό τμήμα της σκηνής  
καλύπτοντας σημαντικό μέρος της[cite:  
21].

**### 162. Τι είναι τα code snippets;**  
**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Έτοιμοι κώδικες  
(snippets) εντολών ActionScript που  
παρέχονται έτοιμοι στο περιβάλλον  
ανάπτυξης για γρήγορη εισαγωγή  
δράσεων (π.χ. κλικ κουμπιού, κίνηση)  
[cite: 21].

**### 163. Πότε χρησιμοποιείται η εντολή  
trace bitmap;**  
**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Όταν θέλουμε να  
μετατρέψουμε μια ψηφιογραφική  
εικόνα (bitmap) σε διανυσματικά  
σχήματα (vector shapes)[cite: 21].

**### 164. Διαφορά symbol και instance.**  
**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Το **\*\*Symbol\*\*** είναι το  
basικό πρότυπο αποθηκευμένο στη  
βιβλιοθήκη, ενώ το **\*\*Instance\*\*** είναι η  
συγκεκριμένη εμφάνιση/στιγμιότυπο  
αυτού του symbol πάνω στη σκηνή[cite:  
21].

**### 165. Εργαλείο Onion Skin στο Flash.**

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Βρίσκεται στο timeline και επιτρέπει την προβολή διαφανών περιγραμμάτων των προηγούμενων και επόμενων καρέ, διευκολύνοντας τη σχεδίαση χειροκίνητου animation (frame-by-frame)[cite: 21].

**### 166. Ο ρόλος του frame HIT σε button symbol και πρόβλημα με κείμενο.**

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

**\* Το frame HIT καθορίζει την ενεργή περιοχή απόκρισης του ποντικιού.**

**\* Αν ένα κουμπί έχει μόνο κείμενο, η περιοχή κλικ είναι πολύ περιορισμένη γύρω από τα γράμματα.**

**αντιμετωπίζεται σχεδιάζοντας ένα ορθογώνιο γεμίσματος στο frame HIT[cite: 21].**

**### 167. Είδη tweening στο Flash.**

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

**1. \*\*Classic / Shape Tween:\*\* Αλλαγή σχήματος ή κλασική κίνηση.**

**2. \*\*Motion Tween:\*\* Σύγχρονη κίνηση βασισμένη σε διανυσματικές διαδρομές**

(paths) για σύμβολα[cite: 21].

### ### 168. Εργαλείο Bone Tool.

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση αντικειμένων με "οστά" (armatures), δημιουργώντας φυσική κίνηση τύπου σκελετού (inverse kinematics)[cite: 21].

### ### 169. Κώδικας AS3 για μετακίνηση movie clip κατά 5px με βελάκια.

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

```
```actionscript
stage.addEventListener(KeyboardEvent.
KEY_DOWN, moveClip);
function
moveClip(e:KeyboardEvent):void {
    if(e.keyCode == Keyboard.LEFT) mc.x
-= 5;
    else if(e.keyCode == Keyboard.RIGHT)
mc.x += 5;
    else if(e.keyCode == Keyboard.UP)
mc.y -= 5;
    else if(e.keyCode == Keyboard.DOWN)
mc.y += 5;
}
```[cite: 21]
```

**### 170. Path animation tween στο Flash.**

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Δημιουργία καθοδηγητικής γραμμής (Classic Motion Guide layer) πάνω στην οποία προσκολλάται το animation ενός symbol[cite: 21].

**### 171. Συνάρτηση AS3 Distance TwoPoints.**

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

```
`` `actionscript
function distanceTwoPoints(x1:Number,
y1:Number, x2:Number,
y2:Number):Number {
 var dx:Number = x2 - x1;
 var dy:Number = y2 - y1;
 return Math.sqrt(dx * dx + dy * dy);
}
`` `[cite: 21]
```

**### 172. Επίδραση μάσκας στο Flash.**

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Το layer της μάσκας αποκαλύπτει μόνο τα τμήματα του κάτω υποκείμενου layer που βρίσκονται ακριβώς κάτω από τα σχήματα της

μάσκας[cite: 21].

### 173. Κόκκινος κύκλος να διασχίζει οριζόντια τη σκηνή φέρνοντας μικρότερο μπλε κύκλο δορυφόρο.

**\* \*\*Απάντηση:\*\*** Δημιουργία ενός Movie Clip κύκλου που περιέχει εσωτερικά τον μπλε κύκλο σε κυκλική τροχιά γύρω από το κέντρο του, και εφαρμογή motion tween οριζόντιας κίνησης στο κύριο movie clip[cite: 21].

### 174. Παράδειγμα Flash collision detection μεταξύ mc\_1 και mc\_2...

**\* \*\*Απάντηση:\*\***

`` `actionscript

// Μέσα σε έναν enterFrame listener:

if (mc\_1.hitTestObject(mc\_2)) {

    // Ανάστροφή κατεύθυνσης

    dx \*= -1;

}

`` `[cite: 21]

**Ακολουθούν οι υπόλοιπες ερωτήσεις της ΟΜΑΔΑ Β' (από την ερώτηση 175 έως την ερώτηση 179 που ολοκληρώνουν το έγγραφο):**

**175. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των πινάκων της PHP και των πινάκων της C++;**

**Απάντηση:** Στη C++, οι πίνακες έχουν σταθερό, προκαθορισμένο μέγεθος και δείκτες αποκλειστικά ακεραίους, ενώ στην PHP οι πίνακες είναι ευέλικτες συλλογές (arrays) που λειτουργούν ταυτόχρονα ως λίστες, στοίβες και συσχετιστικοί πίνακες (associative arrays) με δυναμικό μέγεθος και δυνατότητα χρήσης αλφαριθμητικών κλειδιών.

**PDF**

**176. Με ποια εντολή δημιουργούμε, διαγράφουμε έναν πίνακα και με ποια εντολή διαγράφουμε τα δεδομένα ενός πίνακα;**

**Απάντηση:** (Στο πλαίσιο των βάσεων δεδομένων SQL):

**Δημιουργία πίνακα: CREATE TABLE  
tablename (...).  
PDF**

**Διαγραφή πίνακα: DROP TABLE  
tablename.  
PDF**

**Διαγραφή δεδομένων πίνακα: DELETE  
FROM tablename (ή TRUNCATE TABLE  
tablename).  
PDF**

**177. Τί εννοούμε όταν αναφερόμαστε  
στις όψεις; Ορίστε την "όψη" στην SQL.  
Απάντηση: Μια όψη (View) στην SQL  
είναι ένας εικονικός πίνακας του οποίου  
τα περιεχόμενα ορίζονται από ένα  
ερώτημα (query). Δεν αποθηκεύει  
φυσικά τα δεδομένα από μόνη της, αλλά  
αντικατοπτρίζει τα δεδομένα των  
υποκείμενων πινάκων στους οποίους  
βασίζεται.  
PDF**

**178. Τί είναι ένα ευρετήριο (index);  
Δώστε ένα παράδειγμα με χρήση  
κώδικα SQL.**

**Απάντηση: Το ευρετήριο (index) είναι  
μια δομή δεδομένων που βελτιώνει την  
ταχύτητα ανάκτησης δεδομένων από  
έναν πίνακα σε βάση δεδομένων.**

**Παράδειγμα SQL: CREATE INDEX  
idx\_lastname ON WORKER (LastName);**

**PDF**

**179. Ποια είναι η χρήση των stored  
procedures; Δώστε δύο παραδείγματα  
για τη δομή τους.**

**Απάντηση: Οι αποθηκευμένες  
διαδικασίες (stored procedures) είναι  
προγλωττισμένα τμήματα κώδικα SQL  
αποθηκευμένα στον διακομιστή βάσης  
δεδομένων, τα οποία εκτελούνται  
γρήγορα και επαναληπτικά.**

**Παράδειγμα δομής: CREATE  
PROCEDURE GetWorkers AS SELECT \*  
FROM Worker; GO;**

**PDF**